

顺序号(硕): SS020814

姓名: 于娜娜

学号: 21090211095

学院: 信息科学与工程学院

专业: 信号与信息处理

分类号 _____ 密级 _____

UDC _____



研究生学位论文

气溶胶/云星载激光雷达数据反演 算法初步研究

研究生姓名 于娜娜

指导教师姓名 赵犁丰 教授

申请学位级别 硕士 专业名称 信号与信息处理

论文答辩日期 2012 年 6 月 2 日 学位授予日期 2012 年 6 月

中国海洋大学

气溶胶/云星载激光雷达数据反演算法初步研究

学位论文完成日期: _____

指导教师签字: _____

答辩委员会成员签字: _____

张辉丰
邓明蓉
刘知厚
杨红
李亚平
王亚芳

知识产权保护协议

依据《中华人民共和国促进科技成果转化法》第二十八条和《中国海洋大学知识产权管理暂行规定(2004.7.20)》的有关规定,研究生于海洋(以下简称研究生)与其导师赵群(以下简称导师)就知识产权保护事宜达成如下协议:

1、研究生在校期间从事科研工作所完成的学位论文以及不论是否写入学位论文的其他成果属职务成果。研究生不得对上述职务成果以自己或他人名义擅自向第三方转让或泄漏。

2、研究生离校后三年内,不得擅自将在校期间从事科研工作的相关数据、研究结果和相关技术发表论文,不得擅自向第三方转让或泄漏。。

3、研究生离校后三年内,若进行重复及延续在校研究课题的科技项目,必须经导师及中国海洋大学同意并协商知识产权分享事宜后,方可开展工作。

4、若研究生违反上述规定,导师及中国海洋大学有权追究其法律责任,即:要求其停止侵权行为、公开消除影响并予以经济赔偿。

5、本协议双方签字之日起生效,有效期三年。

研究生(签字):于海洋

2012年6月3日

导师(签字):

课题负责人(签字):

2012年6月3日

独 创 声 明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。据我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其
他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含未获得（注：如没有其他需要特别
声明的，本栏可空）或其他教育机构的学位或证书使用过的材料。与我一同工作
的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名： 签字日期：2012年 6月 3日

学位论文授权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，并同意以下
事项：

1、学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘，允许
论文被查阅和借阅。

2、学校可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以
采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同时授权清华大学“中
国学术期刊(光盘版)电子杂志社”用于出版和编入 CNKI《中国知识资源总库》，
授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》。
(保密的学位论文在解密后适用本授权书)

学位论文作者签名：

导师签字：

签字日期：2012年 6月 3日

签字日期：2012年 6月 3日

气溶胶/云星载激光雷达数据反演算法初步研究

摘 要

大气气溶胶和云在地球大气系统中扮演着很重要的角色,一方面它通过影响地气辐射收支来影响气候和环境变化,同时长期悬浮在大气中的气溶胶粒子会通过呼吸,进入肺部,进而影响人类的健康。目前大气气溶胶的探测方式较多,大部分探测方式为地基监测系统。地基监测网虽然可以得到某些地区的气溶胶和云的空间分布情况,但由于大气气溶胶时空分布的复杂性以及地基系统探测地域的限制和数据处理方法的一致性与可比性上的诸多问题,导致地基监测网无法得到全球大气气溶胶的空间分布情况。

星载激光雷达监测系统可以实现对全球范围内的云和气溶胶进行长时间的连续探测,准确确定云层及气溶胶层的高度和覆盖率,确定云层的成分及气溶胶层的种类,以此来有效的研究两者对全球气候的影响。本文利用 NASA 的 CALIPSO(Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations)系统所探测到的 Level1B 数据,实现了星载激光雷达系统的层次查找算法和场景分类算法,简要介绍了消光反演算法,最后根据所述数据处理方法设计了一套相应的数据处理软件。

首先详细介绍了层次查找算法,包括单廓线层次查找算法和选择性迭代边界定位法,并根据层次查找算法对 2011 年 9 月至 10 月 CALIPSO 的部分数据进行了处理,文中给出了部分处理结果。接着根据层次查找的结果,利用场景分类算法对气溶胶和云以及云的冰水相态进行了分类,文中给出了分类的结果。然后简要介绍了星载系统的消光反演算法和不同层次激光雷达比的确定方法,并利用考虑多重散射的 fernald 方法对所探测到的层次做了初步的消光反演。最后根据文中所述层次查找算法和场景分类算法,采用在 Visual studio 2008 中调用 matlab 的方法,设计了一套初步的数据处理软件,该软件可以有效的完成廓线平均,层次查找及层次分类。

关键词: CALIPSO; 衰减散射比; 层次查找; 退偏比; 场景分类; GDAL; VS2008;

Cloud-Aerosol satellite borne lidar data retrieval algorithms'

preliminary study

Abstract

In the earth radiation budget, aerosols and clouds occupy a very important position. First, they influence climate and environment through changing the radiation budget, at the same time, the aerosol particles which suspend in atmospheric will be inhaled into the lungs and then affects human's health. At present, there are a variety of aerosol detection methods. Most of the methods are ground-based systems. Although Ground-based network can obtain the spatial distribution of aerosols and clouds in certain regions, but for the complexity of aerosols distribution and the geographical constraints, ground-based network can not obtain the global aerosol spatial distribution.

Space-based lidar can be achieved on the global context of clouds and aerosols for a long time continuous detection, accurately identify the aerosols' and clouds' layer height, determine cloud constituents and aerosol type. Based on these reasons, we can study their influence on global climate change effectively. Using the Level1B data of NASA CALIPSO system which is focuses on the feature detection and layer properties algorithms and scene classification algorithm of the space-based lidar, this paper introduces the extinction retrieval algorithms briefly. At last, according to the data processing method, this paper designs the corresponding data processing software.

First this paper introduces the feature detection and layer properties algorithms in detail, including the single profile scanning algorithms and Selective Iterated Boundary Location Algorithms. Using the feature detection methods, this paper deal with the data from September to October in 2011 of Shandong province, some results are given in this paper. Then, using the SCA, this paper classifies the layers and gives the results. It introduces the method to determine the lidar ratio briefly, retrieval the extinction coefficient using the fernald method. At last, using in Visual studio 2008 environment to call Matlab method, this paper designs the data processing software,

which can effectively complete the profile mean, feature detection and feature classification.

Key Words: CALIPSO; the attenuate scattering ratios; the feature detection; the depolarization ratio; SCA; GDAL; visual studio 2008.

目 录

0 前言.....	1
1 综述.....	2
1.1 大气气溶胶的影响.....	3
1.2 大气气溶胶的测量方式.....	4
1.2.1 大气气溶胶的直接测量.....	4
1.2.2 大气气溶胶的地基测量.....	5
1.2.3 大气气溶胶的星载观测.....	7
2. CALIPSO 系统及其探测原理与数据介绍	12
2.1 CALIPSO 系统.....	12
2.2 CALIOP 激光雷达.....	14
2.3 CALIOPSO 数据获取及其数据产品介绍.....	17
2.4 星载激光雷达探测原理.....	20
2.4.1 星载激光雷达的探测原理.....	21
2.4.2 偏振激光雷达的探测原理.....	22
3. 星载激光雷达的数据处理.....	24
3.1 层次探测方法	24
3.1.1 基于衰减散射比的阈值法.....	27
3.1.1.1 衰减散射比	27
3.1.1.2 廓线扫描的参数设定.....	29
3.1.1.3 阈值序列的设定与更新	30
3.1.1.4 单廓线层次查找算法	33
3.1.2 对弱层次的查找	35
3.1.2.1 强度去除	36
3.1.2.2 边界层云去除	38
3.1.3 层次查找的结果.....	41
3.2 场景分类算法(Scene Classification Algorithm).....	44
3.2.1 场景分类的意义	44
3.2.2 云和气溶胶.....	44
3.2.3 冰云和水云.....	48
3.3 层次消光特性反演	52
3.3.1 Fernald 方法	53
3.3.2 经验模式法确定云的激光雷达比.....	54
3.3.3 查找表法确定气溶胶激光雷达比	55
3.3.4 反演结果.....	56
4. 软件设计.....	60
4.1 基于 GDAL 的 HDF 文件数据提取方法	60
4.2 Visual Studio 2008 与 matlab 混合编程的实现	62

4.3 com 组件技术.....	63
4.4 软件架构.....	65
5. 总结与展望.....	68
参考文献.....	69
附 件.....	72
致 谢.....	75

0 前言

NASA 是星载激光雷达研究的先行者，NASA 的 CALIPSO 卫星数据处理算法已经非常完善，我国在这方面的研究相对较少，本文的研究目的是为了给我国的星载激光雷达研究提供初步的软件支持。本文的主要工作是星载激光雷达数据处理算法实现以及数据处理软件的设计。通过反演 CALIPSO 的 Level 1B 数据，对数据进行处理查找层次特征，计算层次特征参数，接着根据特征参数对云和气溶胶进行分类，最终反演气溶胶的消光系数。最后根据处理算法初步设计了一套相应的数据处理软件。

本论文共分为以下几个部分。

第一部分首先概述了大气气溶胶以及其对气候的影响，接着简要介绍了大气气溶胶的测量方式，最后重点介绍了星载遥感系统的发展动态。

第二部分重点介绍了 CALIPSO 激光雷达系统，简述了 CALIPSO 的数据获取方式和数据产品，讨论了星载激光雷达和偏振激光雷达的探测原理。

第三部分首先将地基与星载系统的层次查找算法进行比较，重点讨论了信噪比较低的 CALIPSO 星载激光雷达系统的层次查找算法，接着详细介绍了星载系统的层次分类算法，最后简要介绍了星载激光雷达系统的层次消光反演算法和不同层次特征激光雷达比的确定方法。根据上述算法对 2011 年 9 月份和 10 月份的 CALIPSO 的 Level11B 数据进行了处理，并得到了相应的结果。

第四部分根据上文所述星载系统数据处理方法采用在 Visual studio 2008 中调用 Matlab 的方法设计了一套相应的数据处理软件。

第五部分对本文做了总结，并对下一步的工作提出了要求。

1 综述

大气气溶胶是指悬浮于大气中均匀分布的相当数量的固体微粒和液体微粒，如海盐粉粒、灰尘、烟尘和有机物等多种物质，所构成的稳定混合物，统称为气溶胶粒子^[1]。半径 10^{-2} — 10^{-8} cm，主要来源有自然源和人工源两种。其中自然源气溶胶(natural aerosol)指通过自然过程产生的气溶胶粒子，包括风沙、地球表面岩石风化、火山爆发、森林火灾的燃烧过程、海水溅沫、生物排放等的一次气溶胶，以及天然排放的 H_2S 、 NH_3 、 NO_x 和挥发性有机化合物等气体通过气粒转化过程生成的二次气溶胶^[2]。人为源气溶胶(anthropogenic aerosol)指通过人类生产、生活活动产生的气溶胶，包括运输、固定源、工业过程、生物质燃烧等排放的一次气溶胶，以及 SO_2 、 NO_x 、挥发性有机物等气体通过气粒转化过程生成的二次气溶胶^[2]。气溶胶通常存在于 10km-15km 的对流层，其空间分布范围广，种类多，生命周期相对较短，基于以上原因，对气溶胶如何影响气候和环境的研究相对比较复杂，对气溶胶的分布、种类及光学特性的研究成为大气科学研究的热点。气溶胶不仅影响着环境变化，同时对于长期悬浮在大气中的细粒子还能通过呼吸，进入肺部，影响人类的健康^[3]。因此对全球气溶胶的空间分布和变化进行研究是非常有必要的。

全球气候变化是当今国际科技界研究的热门课题，温室气体的增温效应和大气气溶胶的降温效应直接影响到全球气候变化。二十世纪 70 年代人们逐渐注意到大气气溶胶的气候效应，1971 年 Rasool 和 Schneider 指出：如果全球的气溶胶本底浓度变为现有浓度的 5 倍，地球表面平均温度将会降低 $3.5^{\circ}C$ 。但之后全球变暖使得人们淡化了对气溶胶的气候效应的关注，但 1991 年菲律宾皮那图博火山爆发导致大量尘埃以及硫酸盐气溶胶粒子进入大气，全球大气平均温度降低了 $0.5^{\circ}C$ ，气溶胶对气候的影响才又引起人们的关注^[4]。大气气溶胶粒子在地球大气系统中扮演着非常重要的角色，其影响主要分为两种：直接效应和间接效应。前者是指通过气溶胶粒子对太阳辐射、地球长波辐射的吸收和散射作用直接干扰地气辐射收支；后者是指大气气溶胶粒子作为云雾凝结核影响云雾的光学性质。这两种效应都会影响到局部地区乃至全球的气候变化。

1.1 大气气溶胶的影响

大气气溶胶会导致很多天气问题，比如沙尘暴天气，灰霾天气等，大气气溶胶粒子作为云、雾的凝结核其浓度的增加将会导致大雾天气等问题，从而降低能见度进而影响人们正常的生活和交通。不仅如此，气溶胶所导致的天气问题还会在一定程度上影响人们的健康，其中直径 $<10\mu\text{m}$ 的气溶胶粒子，如海盐粒子、硫酸盐粒子、矿物颗粒、有机气溶胶粒子和硝酸盐粒子等，能直接进入人体上下呼吸道和肺叶中并粘附在上面，尤其是亚微米粒子会沉积于呼吸道和肺泡中进而导致支气管炎等病症，长期如此会诱发肺癌^[5]。同时，沙尘天气和灰霾天气中气溶胶粒子对太阳辐射的吸收和散射会导致近地表紫外线辐射量减少，进而空气中传染性病菌的活性增强，严重情况下会导致传染病的爆发^[6]。

比如灰霾天气，在史书中霾是用来表示有风沙的天气的，有“风而雨土为霾”之说，灰霾的气象定义是悬浮在大气中的大量微小尘粒、烟粒或盐粒的集合体，使空气浑浊，水平能见度降低到10公里以下的一种天气现象^[6]。2011年11月，研究专家称，出现灰霾严重的年份后，相隔七年就会出现肺癌高发期^[6]。



图 1-1 澳大利亚沙尘暴卫星图



图 1-2 灰霾天气

大气气溶胶还会通过影响温度、降水等气候因素影响农业生产活动，或是通过对太阳辐射的吸收和散射作用直接改变 PAR (Photosynthetically Active Radiation) 的数量及质量进而影响农作物的生长^[7]。

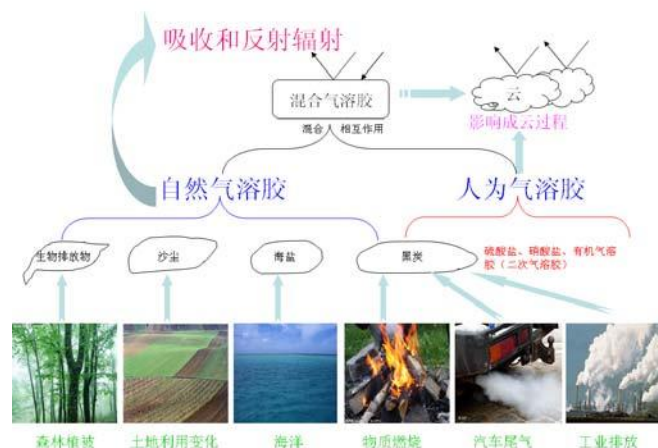


图 1-3 气溶胶的气候效应

1.2 大气气溶胶的测量方式

大气气溶胶的特性主要包括气溶胶粒子密度、尺度谱分布以及散射特性等。对于不同的特性可以采用不同的观测设备和反演方法，主要有直接测量、地基遥感测量以及星载卫星测量三种方式^[7]。

1.2.1 大气气溶胶的直接测量

利用外界动力或者自然的对流、扩散将空气吸入到测量设备中进行气溶胶特性的直接测量。

对于气溶胶粒子密度可以采用称重的方法进行直接测量，但是对于粒径比较小的粒子会导致一定的疏漏。此外，对于粒径更小的大气气溶胶粒子我们可以采用查分迁移分析仪封装技术测量其粒子密度。

对于气溶胶粒子的尺度谱分布，我们可以采用空气动力学粒子计数器（测量颗粒通过一个喷嘴后加速气流的速度，进而获得气溶胶粒子谱的设备）、光学粒子计数器（OPC：利用气溶胶粒子对光的散射特性测量粒子数密度谱和浓度）以及扫描迁移粒径分析仪等设备进行测量^[8]。

对于气溶胶粒子散射特性，我们可以采用高精度仪器积分浊度计来进行测量，积分浊度计广泛应用于气溶胶粒子消光系数以及散射系数的测量上，在机载观测时，积分浊度计还可以获得大气能见度、边界层气溶胶光学厚度等参数^{[7][9]}。

1.2.2 大气气溶胶的地基测量

大气气溶胶的地基遥感测量由来已久，独立的台站式地基观测设备可以分为两类，即：被动式地基观测设备和主动式地基观测设备^[4]。

被动式观测设备主要包括太阳光度计(图 1-4)和旋转遮光带辐射计(图 1-5)，其工作原理为通过探测仪器获得并记录探测目标自身辐射或其反射的自然辐射源的电磁波信息，根据这些电磁波信息采用特定的反演方法进一步获取气溶胶的特性参数。太阳光度计采用的反演方法是光谱消光法，该方法利用可见光到近红外波段范围内多个窄带滤光片测量大气气溶胶对太阳辐射的消光作用来反演得到气溶胶光学厚度和粒径分布等参数^{[7][10]}。旋转遮光带辐射计是当前国外常用的新型地基遥感测量仪，它采用自动旋转影带技术同一时间在多个波段范围交替实施总辐射以及漫射辐射的测量，最后得到太阳直接辐射^{[7][10]}。区别于太阳光度计，旋转遮光带辐射计不仅可以测量气溶胶的光学厚度而且可以通过计算得到气溶胶的直接辐射强迫^[7]。目前该设备国内应用较少。对于被动式地基观测设备，以太阳为光源，因此只能在白天进行遥感测量工作，而主动式观测设备则可以弥补这个缺点，即实现气溶胶的全天候测量。

主动式观测设备指激光雷达，即激光器向大气中的探测目标发射一定波长的激光束，通过采集信号设备获得并记录探测目标对该激光束的后向散射信号等参数，以此来反演气溶胶等的光学特性^[11]。激光雷达可以实现无人值守的全天候工作，而且由于激光波长短，分辨率较高等特点可以获得较高分辨率的大气气溶胶的垂直分布信息^[7]。二十世纪六十年代，科学家提出了激光雷达的构想。1963 年我国研制成功我国第一台红宝石激光器，1967 年研制成功我国第一台激光雷达。最近几年，很多高等院校和科研机构已经成功研制多台进行气溶胶观测的激光雷达，如图 1-6 所示为中科院安徽光机所 2003 年研制成功的国际上第一台偏振微脉冲激光雷达(MPL-T1P)。



图 1-4 全自动太阳光度计 CE318 图 1-5 UVMFR-7 旋转遮光带辐射计 图 1-6 MPL-T1P 偏振微脉冲激光雷达

基于以上两种独立的台站式地基观测方式，建立了著名的气溶胶监测网，包括全球气溶胶光学特性监测网 AERONET (Aerosol Robotict Network)、亚洲气溶胶研究激光雷达监测网 AD-NET、欧洲气溶胶研究激光雷达监测网 EARLINET (a European Aerosol Research Lidar Network) 和微脉冲气溶胶激光雷达监测网 MPLNET。其中，AERONET 是由法国和美国发起的，如图 1-7 所示，其站点覆盖了 5 大洲，站点数量超过了 500 个，它采用法国 CIMEL 公司生产的 CE-318 全自动直射、散射辐射光度计，利用直接对太阳进行追踪和对天空进行扫描的方法获得太阳的直接辐射和天空散射辐射^[10]。EARLINET 采用 Nd: YAG 激光器 (Neodyminum-doped Yttrium Aluminium Garnet), 其中包括 355nm, 532nm 和 1064nm 三波段，它根据获得的高精度的 N_2 分子的拉曼散射得到 3km 之下的大气气溶胶消光系数的垂直廓线分布。区别于被动遥感，该观测网不仅可以获得整层大气气溶胶的光学厚度还可以得到气溶胶在不同层次中的垂直分布信息。拉曼激光雷达通过反演还可以获得温度和激光雷达比的垂直廓线，为分析受撒哈拉沙尘暴影响下的欧洲大气中所生成的沙尘型气溶胶提供了重要信息。迄今为止该网络所采集到的观测数据大多应用于对欧洲本土大气气溶胶特性的研究中^[7]。

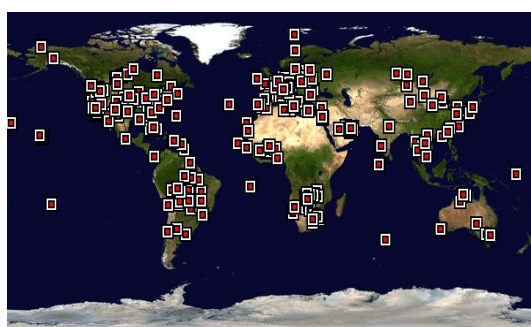


图 1-7 AERONET 站点分布



图 1-8 EARLINET 站点分布

这些地基的激光雷达监测网虽然可以得到某些地区的气溶胶和云的空间分布情况，但由于大气气溶胶时空分布情况非常复杂，而且其探测地域的限制以及其在数据处理方法的一致性与可比性上的诸多问题，导致应用地基气溶胶检测网络无法得到全球大气气溶胶的空间分布情况，鉴于以上原因，能够获得全球气溶胶空间分布情况的星载和机载气溶胶监测系统的研制刻不容缓。

1.2.3 大气气溶胶的星载观测

大气气溶胶的星载观测最初是为了满足对地球表面卫星图像进行大气校正的需要而发展的。当前应用比较广泛的陆地气溶胶反演算法是 1988 年 Kaufman 和 Sendra 建立的暗像元算法^[7]。最初是由二十世纪七十年代发射的 NOAA(National Oceanic and Atmospheric Administration)所搭载的卫星传感器 AVHRR(Adanced Very High Resolution Radiometers)(如图 1-9)以及 Nimbus-7 所搭载的卫星传感器 TOMS(如图 1-10)进行大气气溶胶的研究。由于 AVHRR 和 TOMS 分辨率比较低以及其对云的识别能力有一定程度的限制,从九十年代开始逐渐采用在卫星上搭载大气气溶胶传感器,并进一步改进了气溶胶反演方法。



图 1-9 (a)NOAA 卫星



(b)NOAA 卫星所搭载的 AVHRR

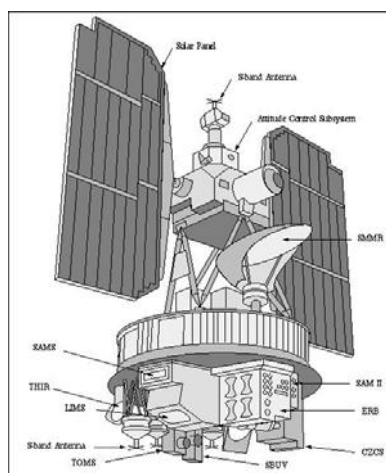


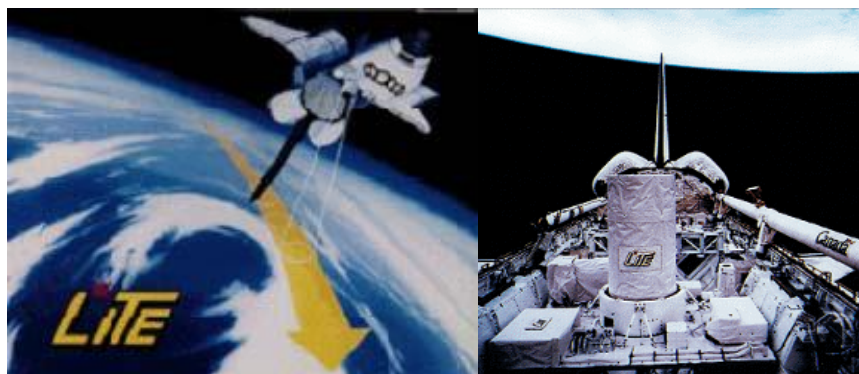
图 1-10 Nimbus-7

美国 NASA 开发的对地观测卫星 EOS (Earth Observing Satellites)是其地球观测计划的组成部分,该卫星有 5 套星载遥感观测平台,根据其不同的分辨率覆盖全球的周期为 1(14.2 条轨道)-16 天(大约 233 条轨道),它可以对全球范围

气候及其环境变化进行长期监测^[12]。EOS 系统包括一系列卫星，每个卫星上又搭载了多种传感器，其中广泛应用于气溶胶监测的传感器有：(1)1999 年 12 月 18 日发射的 TERRA 搭载的 MODIS 传感器和 MISR 传感器；(2)2002 年 5 月 4 日发射的 AQUA 卫星所搭载的 MODIS 传感器。MODIS 传感器设有专门的气溶胶探测波段，在探测陆地和海面气溶胶各设有 6 个波段，与之前的传感器相比，MODIS 的优势在于它设有 17 个波段来分别探测云、气溶胶粒子、火和阴影^[13]。而 MISR 对于陆地与海面气溶胶的光学厚度及气溶胶粒子类型等的观测和获取有较好的效果^[13]。

大气气溶胶的星载观测克服了地基观测的地域限制等问题，但上文所述的星载观测设备属于被动观测设备也只能在白天工作，而且其对云层的识别能力相对较弱，垂直方向空间分辨率有待提高，基于以上原因，主动式星载观测设备的研究逐步开展。

主动式星载观测设备主要是指星载激光雷达设备，美国国家航空航天局(National Aeronautics and Space Administration:NASA)是星载激光雷达研究的先行者^[14]。1988 年，NASA 的兰利研究中心开始进行星载激光雷达系统研制计划并于 1994 年 9 月 20 日用发现号航天飞机搭载米散射激光雷达进行激光雷达空间技术试验(Lidar In-space Technology Experiments:LITE)，该实验是世界上首个地球轨道激光雷达试验^[14]。图 1-11 是其在发现号航天飞机上的搭载情况。



1-11 (a)发现号航天飞机

(b)LITE 米散射激光雷达

如表 1-1 所示，为 LITE 实验中所用米散射激光雷达的技术参数。它跟随发现号航天飞机，飞行轨道为 260km，轨道倾角是 57° ，可以覆盖绝大部分的地球表面^[14]。

表 1-1 LITE 基本技术参数

名称	参数值		
激光器类型	Nd:YAG		
波长/nm	1064	532	354
脉冲能量/mJ	500	500	160
脉冲重复频率/Hz	10		
接收天线	卡塞格伦望远镜		
望远镜直径/cm	98		
垂直分辨率/m	35		
水平分辨率/m	740		
功耗/kw	3.0		
长度/m	3.0		
光束发散角/mrad	1.0		
轨道高度/km	260		

图 1-12 是 LITE 计划中米散射激光雷达的收发装置图。如图所示，发射装置采用 Nd:YAG 激光器，经过倍频和混频，输出波长为 354、532 和 1064nm 的脉冲，对应脉冲的能量为 160mJ, 500mJ 和 500mJ, 所用激光器采用闪光灯进行泵浦^{[14][15]}。接收装置为卡塞格伦望远镜系统，它采用光电倍增管 PMT 对 354nm 和 532nm 波段信号进行采集，采用雪崩光电二极管 APD 对 1064nm 波段信号进行采集^[14]。

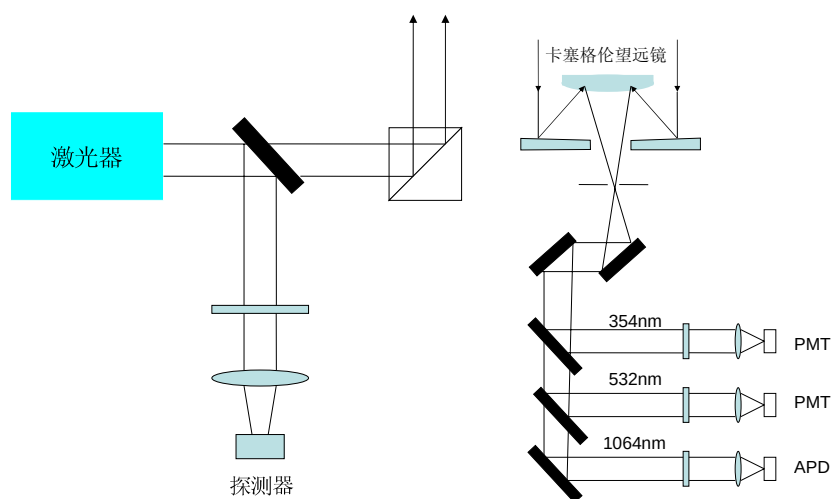


图 1-12 LITE 收发装置光路图

发现号航天飞机总共执行了十天的飞行任务，LITE 米散射激光雷达总共工作 53 小时，对北纬 60° 至南纬 60° 范围内的层云、沙漠气溶胶、对流层平流层的气溶胶和因化学燃烧而产生的烟雾等进行了初步的探测，获得了覆盖 140 万公

里地面轨道的大气后向散射数据,这些数据提供了第一个从地面到平流层中部的全球范围气溶胶和云的垂直分布信息^{[14][16]}。图 1-13 为 LITE 实验结果,图 a 为该系统对多层云的观测结果,它可以探测不同高度上的云层;图 b 为该系统对沙漠上空的沙尘、气溶胶和烟雾的探测结果;图 c 为该系统探测的行星边界层的结果^{[14][16]}。作为第一个地球轨道激光雷达实验,其结果非常令人满意^{[14][16]}。LITE 试验的成功,论证了采用星载激光雷达系统对全球大气气溶胶等进行探测的可行性^{[14][16]}。

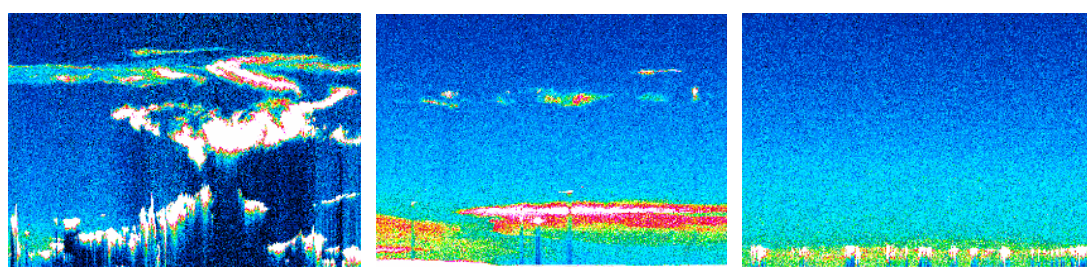


图 1-13 (a)多层云观测结果 (b)沙漠上空沙尘、气溶胶图 (c)行星边界层

航天飞机搭载激光雷达进行空间试验依据其飞行任务其飞行时间有限,不能进行长时间的连续观测,因此,1999 年 NASA 开始对能够长时间进行空间试验的卫星搭载激光雷达系统进行研究,并实施了 ESE(Earth Science Enterprise)计划。ESE 计划将会发射多颗卫星进行为期十到十五年集大气、陆地、海洋和冰川为一体的探测,最终目的是探测影响全球气候变化和环境的天气系统的特征^[17]。该计划在 2002 年发射 Aqua 卫星,2003 年发射 Aura 卫星和 ICESAT 卫星,2006 年发射 CALIPSO 卫星和 CloudSat 卫星。

2003 年 1 月 12 日,地球激光测高系统(Geoscience Laser Altimeter System:GLAS)装载于 ICESAT 卫星上发射升空,它主要应用于全球的冰层地形以及气溶胶和云的垂直分布探测^{[17][18]}。它是世界上第一台实现对全球大气以及地表进行连续探测的星载激光雷达系统^{[17][18]}。如图 1-14 所示,GLAS 系统以 Nd:YAG 激光器作为激光发射装置,以轻质光学望远镜以及信号探测器和采集器作为信号接收装置^{[17][18]}。表 1-2 给出了 GLAS 的技术参数。GLAS 有两个波段:532nm 和 1064nm,其中 532nm 用于大气后向散射信号的探测,1064nm 用于对云的高度进行探测。GLAS 不仅可以探测到云的云顶、云底高度以及低层大气气溶胶粒子,还可以有效探测到不可见的高层稀薄卷云和大气边界层(PBL)。GLAS 基于经验观测,采用斜率法来识别气溶胶和云层的位置,相对于地基探测系统和

被动星载探测系统，其应用相对较少。

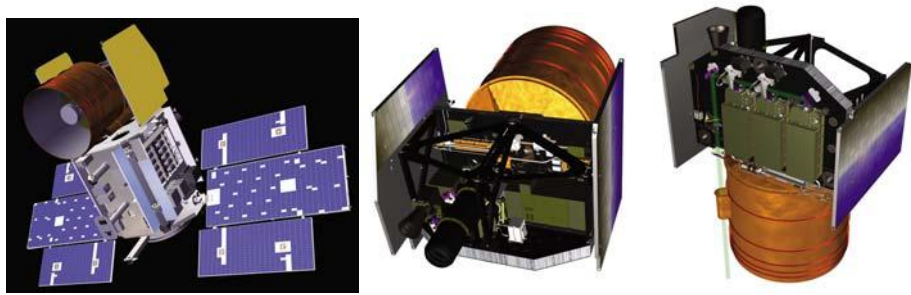


图 1-14 搭载在 ICESAT 上的 GLAS 以及 GLAS 结构图

表 1-2 GLAS 详细参数

探测目标	地表	大气气溶胶
波长/nm	1064	532
脉冲能量/mJ	74	30
重复频率/HZ	40	40
脉冲宽度/ns	5	5
接收视场/mrad	0.5	0.16
接收系统带宽/nm	0.8	0.03
探测器量子效率/%	30	60
数据采集方式	A/D	光子计数

基于 1994 年的空间技术试验(LITE)的成功实现，1998 年美国 NASA 与法国国家航天中心(CNES)合作实施了“云-气溶胶激光雷达和红外探测者卫星观测计划”(Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations:CALIPSO)^{[14][19]}。该计划的主要任务是实现长时间连续探测全球范围内的云和气溶胶的空间分布，准确确定云层及气溶胶层的高度和覆盖率，确定云层的成分及气溶胶层的种类，以此来研究两者对全球气候的影响^{[14][19]}。

2.CALIPSO 系统及其探测原理与数据介绍

2.1 CALIPSO 系统

2006 年 4 月 28 日, CALIPSO 卫星由德尔塔-II 火箭搭载发射成功, 成为 A-Train 卫星群(如图 2-1)的成员之一^{[20][21][22]}。A-train 编队的目的是探测全球大气环境变化, 其中所有卫星的轨道都是位于 705km 高度的太阳同步极轨轨道, 轨道倾角 98.2° , 轨道周期为 96 分钟, 每天绕地飞行 14.55 圈, 地球覆盖周期为 16 天, 每 15 分钟编队自动进行一次位置维持。这样经过一个地球覆盖周期飞行 233 圈之后, 其垂直探测区域便可以覆盖全球^{[21][23]}。

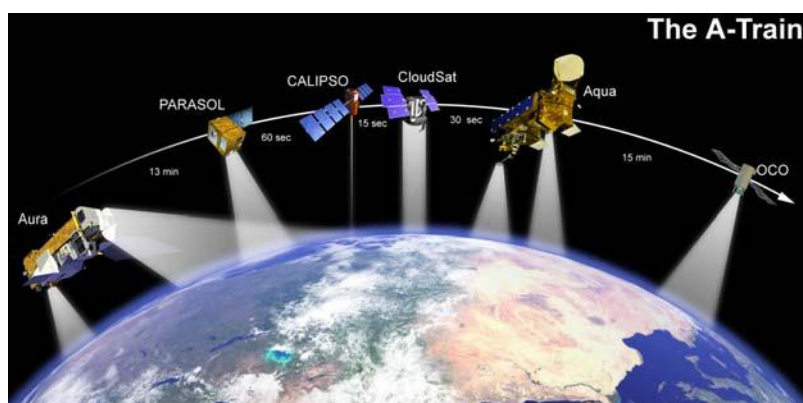


图 2-1 A-Train 卫星编队

CALIPSO 卫星的有效载荷(如图 2-2)分为三部分: (1)双波长正交偏振云-气溶胶激光雷达 CALIOP(Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization); (2)单通道宽视场相机 WFC(Wide Field Camera); (3)红外成像辐射仪 IIR(Imaging Infrared Radiometer,CNES 提供)^{[24][25]}。

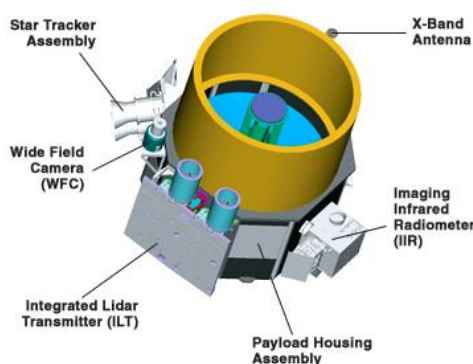


图 2-2 CALIPSO 卫星

CALIOP 是一个双波长偏振激光雷达，其结构参数如表 2-1 所示，它提供了气溶胶和云的高分辨率垂直分布剖面图^{[14][24][25]}。CALIOP 有三个接收通道分别为 1064nm 后向散射信号接收通道、532nm 垂直通道和 532nm 平行通道。通过 CALIPSO 实际探测表明无论天气条件如何，都可以获得很好的气溶胶和云的探测结果。根据 1064nm 通道和 532nm 通道的后向散射信号的不同来确定气溶胶粒子的粒径大小，采用 532nm 波段的偏振态来检测云的冰/水相态^{[14][22]}。WFC 采用单一谱段 645nm，光谱带宽为 50nm，为 CALIOP 和 IIR 提供气象资料，并结合 CALIOP 和 IIR 的探测结果来反演云的特性^{[14][17]}。IIR 是 CNES 提供的具有三个通道的红外成像辐射仪，它的工作波段分别为 8.65 μ m，10.6 μ m 和 12.0 μ m，其光谱分辨率为 0.6 μ m-1.0 μ m 它主要用于卷云粒子谱的反演^[15]。

表 2-1 CALIOP 的结构参数

名称	参数
激光器	半导体泵浦 Nd:YAG 激光器
波长/nm	532(偏振)/1064
脉冲能量/mj	110
重复频率/Hz	20.25
望远镜直径/m	1.0
脉冲宽度/ns	20
垂直分辨率/m	30-60
水平分辨率/m	333
偏振度	>1000:1
线性动态范围/bit	22

2.2 CALIOP 激光雷达

CALIOPSO 卫星的有效载荷之一即是 CALIOP 激光雷达，该系统主要由激光发射系统和接收系统构成^{[14][25]}。如图 2-3 所示。

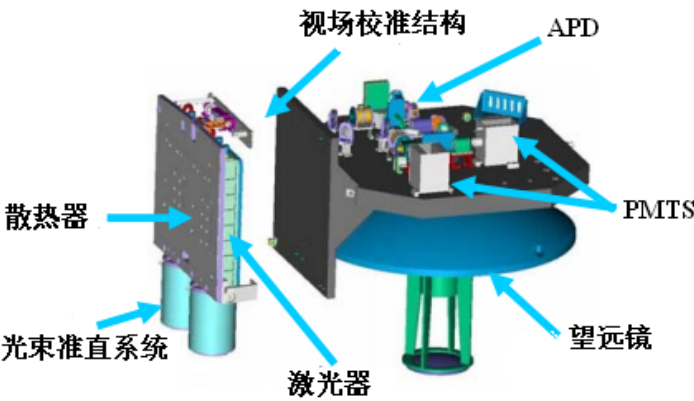


图 2-3 CALIOP 发射接收系统

表 2-2 CALIOP 发射和接收系统参数

激光器类型	半导体泵浦 Nd:YAG 激光器
脉冲能量	110mJ: 532nm/110mJ: 1064nm
重复频率/Hz	20.25
激光发散角/ μ rad	100
校准范围	$\pm 1^{\circ}$,分辨率 1.6 μ rad
接收天线	1m 直径, 视场 130 μ rad
采样频率/MHz	10
动态范围	$4\times 10^6:1$ (532)
分辨率/m	垂直: 30; 水平: 333.
探测器	532nm:PMT;1064nm:APD
滤光片	532nm: 标准具, 带宽 37pm, 峰值透过率 85%; 干涉滤光片, 带宽 770pm。 1064nm: 干涉滤光片, 带宽 450pm, 峰值透过率 84%。

如图 2-3 所示，为 CALIOP 发射接收系统示意图。左半部分为激光雷达发射系统，右半部分为接收系统。如表 2-2 所示为系统参数。发射系统包含两套完全

相同的激光发射系统，每个发射系统都包括一个光束准直系统和一套扩束装置来保证接收和发射系统顺利对接，在激光雷达工作时只有一个发射系统工作^{[22][24][25]}。发射系统采用波长为 1064nm、单脉冲输出能量最高为 440mJ，由 192 个半导体激光器泵浦的 Nd:YAG 激光器^{[22][24][25]}。在系统工作时使用中激光单脉冲将输出单脉冲能量调整为 220mJ，以此提高其可靠性和激光器使用寿命。同时系统使用倍频的技术获得波长为 532nm 的激光脉冲输出^{[22][24][25]}。这样发射系统最终将输出脉宽均为 20ns，单脉冲能量保持在 110mJ、脉冲重复频率为 20.25Hz 的波长为 532nm 和 1064nm 的激光。经过激光准直系统，其发散角最高可达 $100\ \mu\text{rad}$ 。由脉冲重复频率 20.25Hz 和光束发散角大小得到，CALIOP 激光雷达的地面水平分辨率为 333m，地面的光斑大小是 70m^{[22][24][25]}。系统的视场校准结构能对发射系统视场和接收视场进行校准，其分辨率为 $1.6\ \mu\text{rad}$ ，校准调节范围 ± 1 度，校准精度在 $13\ \mu\text{rad}$ 以上^{[22][24][25]}。

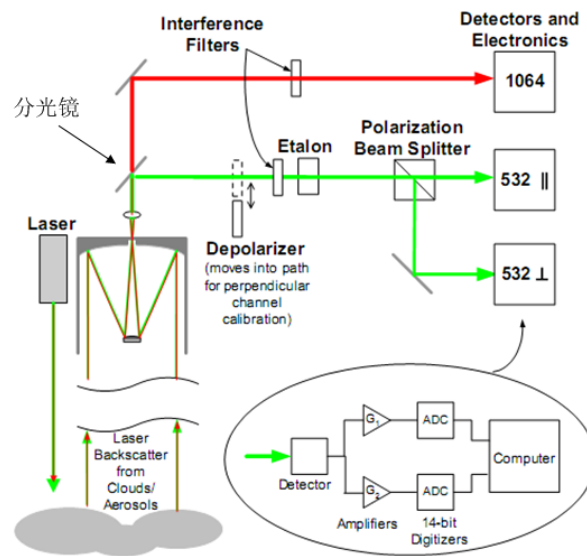


图 2-4 CALIOP 发射接收系统光路图

如图 2-3 右半部分所示 CALIOP 接收系统示意图，接收系统由望远镜、光电探测器、前置放大器、转接光学系统和线性驱动器组成，该系统安装在稳定的光学平台上，其信号处理单元和系统控制单元均装配在有效载荷箱中^{[17][22]}。接收系统使用直径为 1m 视场角为 $130\ \mu\text{rad}$ 的望远镜系统，它覆盖视场角为 $100\ \mu\text{rad}$ 的整个发射系统。如图 2-4 系统光路图可知，望远镜接收的后向散射激光脉冲聚焦之后经过后续透镜对激光进行准直，入射到分光镜上。经过分光镜分光，其反

射光为 532nm 激光脉冲, 反射光先依次经过干涉滤光片和窄带标准具来降低太阳背景噪声的影响, 然后经过偏振分光镜将激光分为两个偏振方向互相垂直的偏振光, 即 532nm 平行光和 532nm 垂直光用于正交偏正检测^[26]。经过比较后向散射光的偏振比来判别云层的冰水相态。偏振光进入探测器进行探测。532nm 波段光脉冲信号所用的光电探测器为光电倍增管, 即 PMT, 它在 532nm 波段有较大的动态范围、较小的暗噪声以及很好的量子效率。532nm 信号检测电路中用两个 14bit 的数字转换器实现了 22bit 的动态范围^{[17][25]}。这两个 14bit 数字转换器频率均为 10MHZ, 其中高增益转换器来测量弱信号, 低增益转换器用来测量高增益转换器的饱和信号, 即只有高增益发生饱和, 两个转换器才会均工作。光路图中的消偏器用作望远镜的校准^{[17][25]}。分光镜的透射光是 1064nm 的激光脉冲, 它经过干涉滤光片排除大部分太阳背景噪声, 然后直接用探测器进行探测。1064nm 波段光脉冲信号所采用的光电探测器为雪崩光电二极管, 即 APD, 这是因为 PMT 在 1064nm 波段的量子效率比较低, 而 APD 在 1064nm 波段具有较大的动态范围和很好的量子效率, 但其暗噪声相对于 PMT 来说比较大^{[17][22][26]}。

2.3 CALIOPSO 数据获取及其数据产品介绍

2.3.1 CALIOPSO 数据获取方式及信号处理

CALIPSO 探测到的信号为模拟信号，经过多种转化将模拟信号转化为可供下载使用的数据。其中包括数据范围的确定、去除背景噪声、模拟信号数字化、信号的合并和平均。在数据处理的过程中存在两种对立的处理方法，即：最大限度地提高空间分辨率和信号的动态范围，同时却要尽可能的减少数据量。由于地球是一个扁的球体，CALIPSO 的运行轨道为圆轨道，其整个轨道至海平面的距离变化范围为 21km。即，轨道至海平面距离变化率高达 22m/s。为了保证 CALIPSO 轨道探测到的平均剖面数据能保持 30m 的垂直分辨率，对数据采集的时间进行调整来适应地球表面的变化。有效载荷控制器使用安装在板上的大地水准面模型和轨道传播器(轨道数据依据航天器的 GPS 数据更新)实时的监测轨道至海平面距离的变化^{[23][25]}。这样通过调整数据采集时间来使每个剖面数据都有相同的海拔高度。

如图 2-5 所示为 CALIPSO 数据采集示意图。激光器发射脉冲的同时计时器也开始工作。当激光脉冲到达距离海平面 115km 的高度时，532nm 通道的光电倍增管(PMT)门控开启，1064nm 通道的雪崩光电二极管没有设置门控，故三个通道开始工作接收大气廓线数据。廓线的模拟信号数据的采样间隔为 15m，采样频率为 10MHz。当激光脉冲到达平均海平面下 18.5km 时，PMT 门控关闭，数字化仪同时停止采样。此时，我们可以获得的数据是海拔高度在-2km 至 40km 的 532nm 通道数据和-2km 至 30km 的 1064nm 通道数据。而 60km 以上和-11km 以下的剖面数据用来监测信号直流项。由于 CALIOP 接收机电子带宽和脉冲重复频率的影响，其垂直方向采样分辨率为 30m，水平方向采样分辨率为 333m^{[23][25]}。

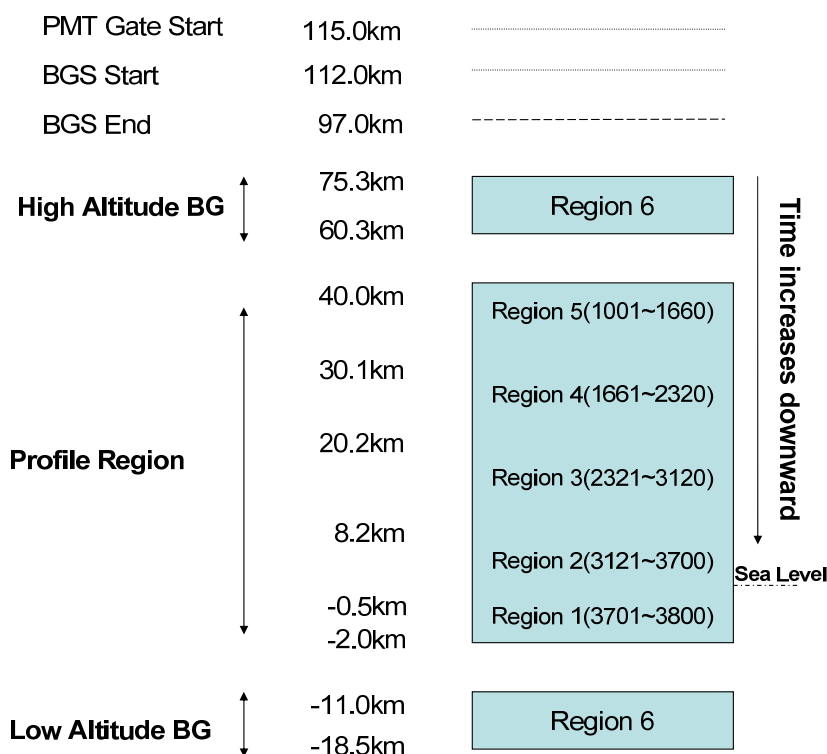


图 2-5 CALIPSO 数据采集示意图^{[23][25]}

CALIPSO 白天工作时，由于太阳背景信号和清洁大气信号一样强，导致太阳背景噪声比较大，因此在处理白天所采集到的廓线数据时要把太阳背景噪声扣除。海拔高度在 97km 至 112km 之间激光后向散射信号很小，可以忽略不计，因此我们将这段廓线数据作为太阳背景信号（直流信号），在进行模数转化之前首先在模拟信号廓线数据中扣除这部分太阳背景信号，这样可以更好地利用数字化仪的动态范围。如果激光后向散射信号比较小，那么去除太阳背景信号就会导致廓线信号负向偏移。当利用数字化仪进行转换时，将会忽略这些负的尖峰信号，而这又将导致信号平均的结果产生偏差。为了避免这种情况的发生，在模数转换之前，在 97km 以下的信号廓线中加入一个固定偏置电流，该偏置电流的大小有两种确定方法。第一种是由 75.3km 至 60.3km 之间的 1000 个采样点的平均值来确定，第二种是由 -11km 至 -18.5km 之间的 500 个采样点进行信号平均来获得。该偏置电流将作为一个独立的参数值进行输出^{[23][25]}。

对 532nm 偏振通道来说，每个通道均采用两个增益不同，但频率均为 10MHz，动态范围均为 14bit 的模数转换器实现 22bit 的有效动态范围^[22]。其中使用高增益转换器测量弱信号，使用低增益转换器采集高增益转换器饱和的信号，也就是说，只有高增益转换器发生饱和，高低增益转换器才会都工作，否则就只有高增

益转换器工作。每个通道的两个转换器的输出经过调整合并为一条廓线之后将数据下传。

2.3.2 CALIPSO 数据产品

CALIPSO 激光雷达数据总共包括 Level0、Level1A、Level1B、Level2、Level3 和 Level4 五个级别的数据^[23]，各个级别的数据定义如下：

Level0 数据：去除系统通信产品后的重组数据。所谓系统通信产品是指同步帧画面、通信报文头及重复数据等^[22]。

Level1A 数据：与时间关联后，经过地理校正、仪器及人工因素校正并添加辅助信息的重组数据。它只是内部数据产品，不存档。

Level1B 数据：经过传感器处理并进行存档的 Level1 数据^[22]。

Level2 数据：与 Level1 数据相对应的地球物理变量，以及使用多种仪器处理 Level1 数据后得到的反演变量。

Level3 数据：时空网格化的地球物理变量^[22]。

Level4 数据：多种仪器得到的反演变量。

从 2006 年 CALIPSO 成功发射升空后，NASA 研究小组不断的完善并改进所发布的数据，先后发布四个版本的数据^[27]。具体如下：(1)2006.6-2007.11 V1.10 版数据；(2)2006.6-2009.3 V2.01 V2.02 版数据；(3)2006.6-2010.10 V3.01 版数据；(4)2011.11 至今 V3.02 版数据。CALIPSO 数据采用 HDF 文件格式存储。本文讨论的数据主要针对 CALIPSO Level1B 数据，使用 V3.01 和 V3.02 版本数据。

CALIPSO Level1B 数据是经过校准的半轨道激光雷达单脉冲剖面数据^[22]。Level2 数据提供了全球云和气溶胶层的高分辨率垂直分布廓线数据，具体数据如表 2-3(a)所示。CALIOP 的采样频率为 10MHz，垂直方向上分辨率为 30m，为了减少数据量，CALIPSO 在不同的海拔高度采用不同的垂直分辨率和水平分辨率^[23]，如表 2-3(b)所示。

表 2-3(a) CALIPSO Level2 数据产品

Data Product	Measurement Capabilities and Uncertainties	Data Product Resolution	
		Horizontal	Vertical
Aerosols			
Height, Thickness	For layers with $\beta > 2.5 \times 10^{-4} \text{ km}^{-1} \text{ sr}^{-1}$	5 km	60 m
Optical depth, τ	40% *	5 km	N/A
Backscatter, &beta _a (z)	20 - 30%	40 km 40 km	Z < 20 km 120 m Z ≥ 20 km: 360 m
Extinction, σ_a	40% *	40 km 40 km	Z < 20 km 120 m Z ≥ 20 km: 360 m
Clouds			
Height	For layers with $\beta > 1 \times 10^{-3} \text{ km}^{-1} \text{ sr}^{-1}$	1/3, 1, 5 km	30, 60 m
Thickness	For layers with $\tau < 5$	1/3, 1, 5 km	60 m
Optical depth, τ	within a factor of 2 for $\tau < 5$	5 km	N/A
Backscatter, &beta _c (z)	20 - 30%	5 km	60 m
Extinction, σ_c	within a factor of 2 for $\tau < 5$	5 km	60 m
Ice/water phase	Layer by layer	5 km	60 m
Ice cloud emissivity, ϵ	±0.03	1 km	N/A
Ice particle size	±50% for $\epsilon > 0.2$	1 km	N/A
Note: * assumes 30% uncertainty in the aerosol extinction-to-backscatter lidar ratio, S_a			

表 2-3(b) 数据空间分辨率

海拔高度/km	水平分辨率	532 垂直分辨率	1064 垂直分辨率	注
30.1-40	5.0km	300m	--	气溶胶稀薄
20.2-30.1	1.67km	180m	180m	气溶胶分布均匀
8.2-20.2	1.0km	60m	60m	有利于薄卷云的检测
-0.5-8.2	0.33km	30m	60m	--
-2.0--0.5	0.33km	300m	300m	检测地表回波信号的延迟

2.4 星载激光雷达探测原理

CALIPSO 卫星所搭载的 CALIOP 为双波长米散射偏振激光雷达，下面我们将着重介绍星载激光雷达^{[28][29]}和偏振激光雷达的探测原理^{[28][30]}。

2.4.1 星载激光雷达的探测原理

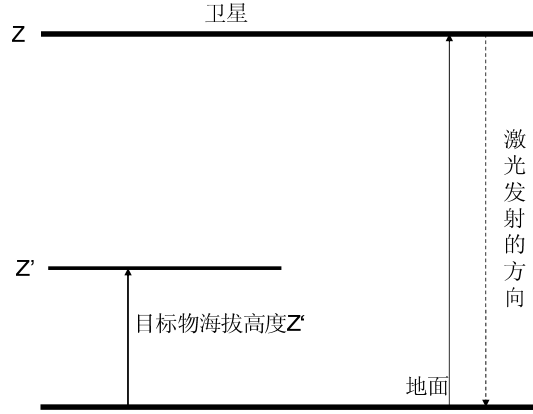


图 2-6 星载激光雷达探测的位置关系

如图 2-6 所示, 卫星上接收到的距离地面 z' 处大气的后向散射回波功率 $p'(z)$ 用米散射激光雷达方程表示为:

$$p(z') = \frac{cE_0 Y(z') A_r \beta(z') T^2(z') T_t T_r}{2(z - z')^2} \quad (2-1)$$

其中: c 为光速; E_0 为激光器发射的激光脉冲能量; Y 代表激光雷达的几何校正因子; β 代表高度为 z' 的目标探测无的后向散射系数 ($km^{-1}sr^{-1}$); A_r 是望远镜的有效接收面积 (m^2); T_t 、 T_r 分别是激光雷达发射和接收系统的透过率; T 是 z 到 z' 的大气透过率; z 代表卫星高度。

$$T(\lambda, z') = \exp \left\{ - \int_{z'}^z a(\lambda, z') dz' \right\} \quad (2-2)$$

其中, α 为高度 z' 的大气消光系数 (km^{-1})。

大气后向散射系数和消光系数均可以分为两部分即: $X(z') = X_m(z') + X_a(z')$, 下标 m 表示大气分子, α 表示气溶胶粒子。

对 CALIPSO 来说, $p(r) = \frac{E_0 \xi \beta(r) T^2(r)}{r^2}$, 其中 r 即为 2-1 式中的 $(z - z')$, ξ 为

激光雷达系统参数。 ξ 由控制 CALIOP 的敏感性与有效性的多种仪器参数决定, 包括接收面积、接收器的光学效率、探测器的量子效率、检测电路的电子增益和几何重叠因子等。其中很多因素随时间发生变化, 有些是仪器导致的变化, 有些

是环境导致的。在数据处理过程中， ξ 可表示为： $\xi = G_A C$ ， G_A 是放大器的增益影响因子， C 是激光雷达的校正常数。

经过距离、增益和能量归一化之后，CALIOP 的 2-1 式可表示为 $X(z) = C\beta(z)T^2(z)$ 。CALIOP 原始数据包括 $532_{//}$ 、 $532_{\perp}$ 和 $1064nm$ 通道的数据，对应的激光雷达方程可表示为：

$$X_{532, //}(z) = C_{532, //} \beta_{532, //}(z) T_{532}^2(z) \quad (2-3)$$

$$X_{532, \perp}(z) = C_{532, \perp} \beta_{532, \perp}(z) T_{532}^2(z) \quad (2-4)$$

$$X_{1064}(z) = C_{1064} \beta_{1064}(z) T_{1064}^2(z) \quad (2-5)$$

对应的衰减后向散射数据可表示为：

$$\beta'_{532, total}(z) = [\beta_{//}(z) + \beta_{\perp}(z)] T_{532}^2(z) \quad (2-6)$$

$$\beta'_{532, \perp}(z) = \beta_{\perp}(z) T_{532}^2(z) \quad (2-7)$$

$$\beta'_{1064}(z) = \beta_{1064}(z) T_{1064}^2(z) \quad (2-8)$$

2.4.2 偏振激光雷达的探测原理

对于偏振激光雷达，激光雷达方程可写为：

$$p_{rp}(r) = p_t k_p r^{-2} \beta_p(r) \exp \left[-2 \int_0^r a_p(r') dr' \right] \quad (2-9)$$

$$p_{rs}(r) = p_t k_s r^{-2} \beta_s(r) \exp \left[- \int_0^r [a_p(r') + a_s(r')] dr' \right] \quad (2-10)$$

方程中的下标 p 和 s 分别表示平行和垂直偏振方向； p_t 是激光器的发射功率 (w)； p_{rp} 和 p_{rs} 分别表示激光雷达接收到距离为 r 的后向散射平行和垂直分量的回波功率 (w)； k_p 和 k_s 代表平行和垂直通道的雷达系统常数 ($w \cdot km^5 \cdot sr$)； β_p 和 β_s 代表 r 处大气后向散射信号的平行和垂直分量； α_p 和 α_s 代表 r 处大气消光系数的平行和垂直分量^[30]。

偏振激光雷达的退偏振比为：

$$\delta(r) = \frac{\rho_{rs}(r) / k_s}{\rho_{rp}(r) / k_p} = \frac{\beta_s(r)}{\beta_p(r)} \exp \left[\int_0^r [a_p(r') - a_s(r')] dr' \right] \quad (2-11)$$

一般情况下， $a_p(r) = a_s(r)$ ，则 2-11 式可写为 $\delta(r) = \frac{\beta_s(r)}{\beta_p(r)}$ ，由于大气分子的退偏振比非常小，仅仅 0.0297，那么退偏振比就来源于大气非球形粒子，以此可以得到大气中非球形粒子的信息^[30]。

3.星载激光雷达的数据处理

星载激光雷达 CALIPSO 提供了全球气溶胶层及云层的高分辨率垂直廓线数据，区别于传统的主动式地基观测方法，其激光发射源在高空，当激光束到达地表时早已进入视场，可以有效的观测大气底层气溶胶的分布情况。在进行星载数据反演时，要充分考虑星载探测的特点，与地基反演方法区别对待^[31]。

由于星载激光雷达所探测到的回波信号廓线中包含多种层次特征，如图 3-1 所示。在进行气溶胶层和云层光学特性分析之前，需要知晓气溶胶层和云层的位置、层次厚度以及层次种类等物理参数，而层次的位置确定又是先于层次分类之前的，即首先知道层次在哪，再对该层是什么类型进行研究^[7]。

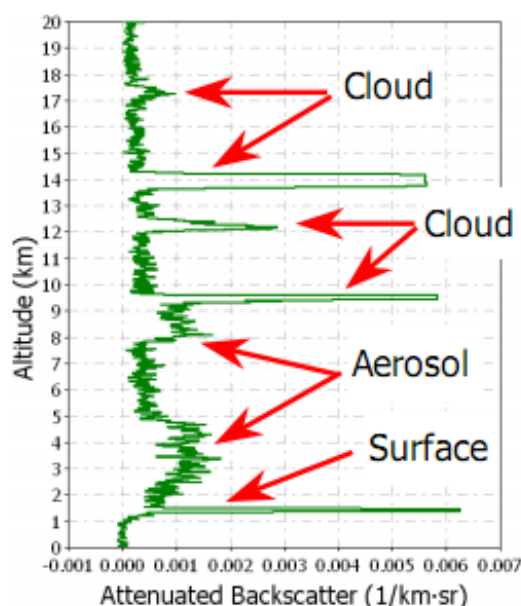


图 3-1 CALIPSO 回波廓线中所包含的层次特征^[23]

3.1 层次探测方法

迄今为止，大气科学研究者提出了很多激光雷达数据层次边界探测的方法，在这些探测方法中常用的层次边界探测方法有两种：斜率法和阈值法。前者主要用于信噪比较高的地基激光雷达的层次探测，后者则主要用于信噪比较低星载激光雷达的层次探测中^{[7][31]}。

斜率法的原理是依据激光雷达所探测到的后向散射原始回波信号对高度的

依赖性来对层次边界位置进行定位。由于地基激光雷达视场结构的特点，在对清洁大气进行探测时，由于大气层对激光的散射作用，激光雷达所接收到的大气后向散射信号随着高度的增加而减少，即： $\frac{dP(r)}{dr}$ 总为负值，而当大气中存在气溶胶层或者云层时，后向散射回波信号强度会在层次所在处突然增大，即在气溶胶或云层的层次边界处， $\frac{dP(r)}{dr}$ 会突然由负值变为正值，斜率法就是利用这个原理来探测层次的底部边界^[31]。

斜率法的优点在于可以直接使用原始回波数据来判别层次的位置，不必进行额外的测量或使用其他模型而且不需要假设^[32]。同时斜率法通过对回波信号进行多廓线平均可以降低噪声，降低错误层次判别(过“0”值)出现的几率^{[7][32]}。如图 3-2 所示，为 2011 年 4 月 13 日 19 点左右北京 MDWL 所探测到的原始回波信号以及运用斜率法得到的层次特征。其中 a 图中红线代表原始回波信号，绿线代表经过距离平方校正的原始回波信号。由斜率法可知该廓线中包含单层云，且该云层的云顶高度为：9.644km，云底高度为：8.667km，云峰高度为：9.556km。通常情况下以上层次厚度的判别结果均为有偏估计，这样确定的云顶高度通常低于实际云顶。为了避免这种误差，2001 年 Wang 和 Sassen 提出了一个更加准确的层次厚度判别方法——选择性迭代边界定位法，我们将在后面进行详细叙述该方法^[32]。

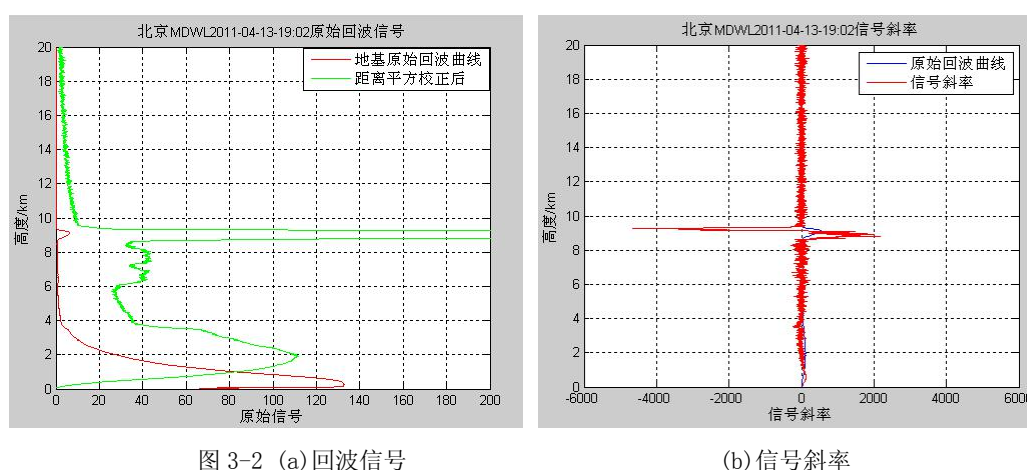
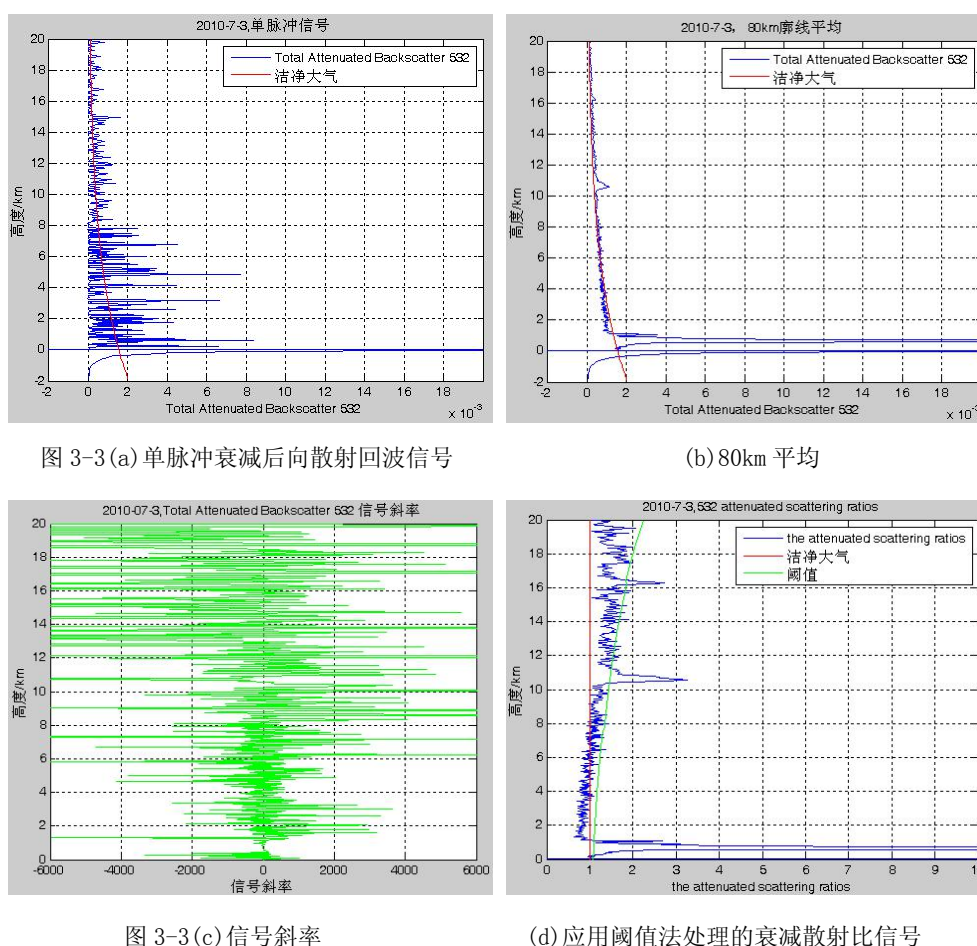


图 3-2 (a) 回波信号

(b) 信号斜率

由图 3-2 可知对于信噪比较高的地基系统，斜率法的层次探测方法较为有效。但斜率法通常不适用于星载激光雷达系统，因为斜率法是根据回波廓线的细微几何特征而来的，而星载激光雷达系统， $P(r)$ 并不是一个随高度增大而减小的

函数, 故 $\frac{dP(r)}{dr}$ 的变化也无规律可循, 同时由于星载系统轨道高度高达几百 km, 轨道速度为几 km/s, 为了以高分辨率确定层次边界, 应当尽可能少的对廓线进行平均, 这导致其回波信号噪声比较大, 信噪比较低, 这也造成斜率法不再适用^[32]。星载激光雷达回波信号使用斜率法会在零值附近产生非常多的尖峰^{[7][32]}。如图 3-3 所示, (a) 图为 2010 年 7 月 3 日 CALIPSO 的一个单脉冲信号, 由图可以看出单脉冲信号噪声非常大。(b) 图为经过定标、距离平方校正、240 条廓线平均(分辨率降为 80km)的 532nm 总的衰减后向散射回波信号, 由图可知虽然经过廓线平均, 其噪声依然比较大而且与地基信号相比在地表附近信号强度有明显的尖峰变化。图(c)所示为采用斜率法处理(b)图回波信号的结果, 由图可知, 整条廓线的斜率值在零点附近剧烈震荡, 该图不能得到任何有用的层次信息, 因此对于星载激光雷达斜率法不再适用。



阈值法, 即通过检测回波信号中某段高度范围内信号是否超过能够用来衡量该范围是否为清洁大气的某一个或者一系列阈值信号的最大值来判断层次边界^{[7][31]}。阈值法通过逐点检测来判断回波信号中是否有一系列连续的信号点大于设

定的清洁大气值，而连续检测信号点的高度范围必须大于设定的最小层次厚度，所用到的清洁大气值可以用探测到的清洁大气的回波信号的最大值或信号噪声来确定^[32]。

数年来，科学家提出了多种阈值法。最早的阈值法是对距离校正之后的原始回波信号设定任意固定的数值作为其阈值^[32]。1994 年 Winker 和 Vaughan 通过采用无线电探空测风仪和分子密度模型得到的随距离变化而变化的阈值分析了大气衰减散射比信号^[33]。1998 年 Clothiaux 等提出了典型的清洁大气模式并将其作为阈值应用于微脉冲激光雷达数据，此后他们又对该阈值做了持续更新^[34]。随着阈值法的发展，Winker 和 Vaughan 逐步提出了基于衰减散射比的阈值法^[35]。

对于阈值法，其层次底部边界的判定方法为：判断回波信号强度高于清洁大气信号强度且超过所设定阈值信号时所对应的海拔高度。在判定层底高度时为了避免随机噪声干扰，必须保证层次底部高度以上的一定高度范围内激光雷达回波信号保持不变或者持续增大。层底高度确定之后，继续对廓线进行检测，当信号强度小于阈值序列后所对应的海拔高度即为层顶高度^[32]。阈值法对回波信号信噪比的要求比较低，因此既可以应用于信噪比较高的地基系统，又可以应用于信噪比较低的星载系统。如图 3-3(d) 所示，应用基于衰减散射比的阈值法对图 3-3(b) 回波信号的处理结果，从图(d)中可以清晰的看出图(b)中的层次特征。

由于星载激光雷达系统自身的构造特点，导致其 SNR 和时空分辨率较低，仅仅依靠原有的阈值法进行层次查找，不能将回波信号廓线中的层次特征全部检测出来，为了改善这个问题，Winker 和 Vaughan 逐步提出了基于衰减散射比的阈值法来对星载激光雷达回波廓线进行层次检测。星载激光雷达层次查找算法分为两步，首先是廓线扫描，其次是查找较弱层次。其中廓线扫描采用的就是基于衰减散射比的阈值法，而查找较弱层次则采用选择性迭代边界定位法。

3.1.1 基于衰减散射比的阈值法

3.1.1.1 衰减散射比

CALIPSO 总共有三个接收通道两个波段，即 1064nm 通道、532nm 垂直通道和 532nm 平行通道。CALIPSO 所探测到的数据包括 532nm 波段总的后向衰减散射数据和 532nm 垂直偏振后向衰减散射数据以及 1064nm 后向衰减散射数据。CALIPSO

的廓线扫描采用的是 532nm 波段后向衰减散射比数据。532nm 总的后向衰减散射数据定义如下：

$$\beta'_{total}(z) = \beta'_{//}(z) + \beta'_{\perp}(z) = (\beta_p(z) + \beta_m(z)) \cdot T_p^2(z) \cdot T_m^2(z) \cdot T_{o_3}^2(z) \quad (3.1)$$

式中， $\beta'_{//}$ 和 $\beta'_{\perp}$ 分别代表 532nm 平行通道和垂直通道的后向衰减散射数据； β_p 和 β_m 分别代表粒子后向散射数据和大气分子后向散射数据； T_p 、 T_m 和 T_{o_3} 分别代表粒子、大气分子和臭氧的单程透过率。

从 CALIPSO Met Manager 气候数据中可以得到的大气分子和臭氧的分子数密度廓线数据，进而可以得到清洁大气模式如下：

$$\beta'_{air}(z) = \beta_m(z) \cdot T_m^2(z) \cdot T_{o_3}^2(z) \quad (3.2)$$

而在廓线扫描中所用到的衰减散射比即定义为总的后向衰减散射数据与清洁大气后向散射衰减数据之比^{[34][35]}，如下式所示：

$$R'(z) = \frac{\beta'_{total}(z)}{\beta'_{air}(z)} = \left(1 + \frac{\beta_p(z)}{\beta_m(z)}\right) \cdot T_p^2(z) \quad (3.3)$$

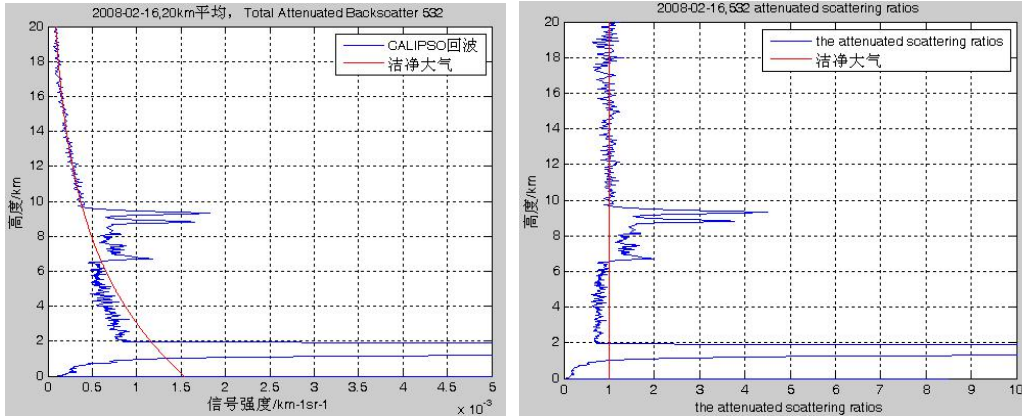


图 3-4 (a) 20km 平均的回波曲线

(b) 对应的衰减散射比廓线

由 3.3 式可得，对于清洁大气来说 β_p 为 0，则 $R'(z) = T_p^2(z)$ ，由此得到在清洁大气条件下，衰减散射比为恒定值不会发生变化。那么星载系统层次查找的方法就是对平行和突起的曲线进行判断，为后期的算法实现找到接近，为了简化计算，忽略臭氧的影响，即 $\beta'_{air}(z) = \beta_m(z) \cdot T_m^2(z)$ 。在此应用标准大气模型可以得到：

$$\begin{aligned}
\beta_m(\lambda, z) &= 1.54 \cdot 10^{-3} \cdot \left(\frac{532}{\lambda} \right)^4 \cdot \exp\left(\frac{-z}{7} \right) \\
\alpha_m(\lambda, z) &= \frac{8\pi}{3} \beta_m(\lambda, z) \\
\beta_{air}'(z) &= \beta_m(z) \exp \left[-2 \int_0^z \alpha_m(r') dr' \right]
\end{aligned} \tag{3.4}$$

如图 3-4, (a)图为一经过定标、距离平方校正以及 20km 水平平均之后的衰减后向散射剖面, (b)图为对应的衰减散射比剖面,显然在 1-2km 有一强气溶胶层,在 6-10km 有一云层存在。图中包括两个清洁大气区域, 尽管噪声比较大, 但清洁大气区域的斜率平均值基本为零,而(a)图则没有这种特性。显然, 由图 3-3 和 3-4 可知, 与后向衰减散射信号廓线相比, 后向衰减散射比廓线在层次识别方面更简单易行。

3.1.1.2 廓线扫描的参数设定

星载激光雷达系统采用基于衰减散射比的阈值法进行廓线扫描, 在廓线扫描查找层次的过程中, 除了选取合适的阈值之外还需要设定一些判定标准, 以减小噪声影响, 提高层次查找准确度。

A.最小层次厚度 $\Delta z_{feature}$ ^{[32][35]}

对于厚度相对较大的层次特征而言, 它与选定的阈值阵列协同合作来进行廓线扫描。经过廓线扫描所确定的层次特征必须满足该层次的衰减散射比均超过阈值的数据点的垂直距离大于或等于最小层次厚度。最小层次厚度的取值范围一般为 300 米到 500 米^[32]。本文选取经验值 500 米。

B.最小尖峰厚度 Δz_{spike} 和尖峰阈值因子^{[32][35]}

对于厚度相对较小的层次特征, 比如薄而密集的云层, 尽管其垂直范围内衰减散射比超过阈值的数据点非常少, 却至少有一个相对于阈值来说非常大的衰减散射比值, 为了探测到这种层次特征, 我们定义了两个参数即最小尖峰厚度和尖峰阈值因子, 其中 $0 < \Delta z_{spike} < \Delta z_{feature}$, 而尖峰阈值因子一般大于 1^[23]。判定某一层是否为一个尖峰的标准为: (1)最小尖峰厚度内所有数据点的衰减散射比都必须大于阈值序列; (2)至少有一个数据点的衰减散射比超过阈值与尖峰阈值因子的乘积^[32]。尖峰阈值因子的有效值一般为 8 ± 2 ^[32]。

C.最小清洁大气距离

为了准确确定层次底部的海拔高度，在廓线扫描时采用最小清洁大气距离进行判断，定义为层次特征以下的清洁大气的最小区域。理论上层次底部的确定要满足两个条件：(1)其平均衰减散射比小于等于层次特征以上的平均衰减散射比；(2)衰减散射比的斜率为 0^[32]。因此准确的计算最小清洁大气距离是必要的，具体计算方式如下：

$$D_{clear} = \begin{cases} D_0 & gap < gap_{min} \\ D_0 + \left(\frac{D_{max} - D_0}{gap_{max} - D_0} \right) (gap - D_0) & \text{其它} \\ D_{max} & gap > gap_{max} \end{cases}$$

D_0 代表 look-ahead distance。

D.最大层次合并距离

由于层次特征内部不均匀，进行廓线扫描时有可能将一个层次特征分为几个层次，为了解决这个问题，引入最大层次合并距离。即在最大层次合并距离之内的层次均合并为一个层次^[32]。该值可以由两个合并层次的空间位置和光学参数等计算得到。

3.1.1.3 阈值序列的设定与更新

由于星载激光雷达系统信噪比较低，单一的衰减散射比阈值不能较好的完成对 0 到 30km 衰减散射比信号的层次查找。对于 CALIPSO 来说，其阈值阵列为随海拔高度变化而变化的函数，在高信噪比区域有较低的阈值，而低信噪比区域有较高的阈值。

理论上星载激光雷达的原始回波信号可以分为两部分。第一部分为粒子和分子的后向散射信号；第二部分为噪声信号，主要包括太阳背景噪声和背景辐射噪声、信号量子噪声、探测器暗计数和热噪声等。噪声信号又可以分为两种即不变噪声和可变噪声。不变噪声即不随海拔高度变化而变化的噪声，如探测器噪声和太阳背景噪声等。对应的可变噪声则随海拔高度变化，对 CALIPSO 系统设定初始阈值时，认为可变噪声为大气分子信号噪声，且该噪声服从泊松分布。

在设定初始阈值时，需要同时考虑不变噪声和可变噪声的影响。其中不变噪声通过 30.1km-40.0km 清洁大气区域激光雷达衰减后向散射信号的标准偏差来

计算，记为 **MBV**。如下式：

$$MBV = \sqrt{\frac{\sum_{Z=30.1}^{Z=40.0} (\beta'(Z) - \bar{\beta}')}{N-1}} \quad (3.5)$$

可变噪声记为 **RBV**，假设分子后向散射信号服从泊松分布。则 **SNR** 可以表示为：

$$SNR_{relative} = \frac{\sqrt{\beta'_{air}(z)}}{\sqrt{\beta'_{air}(z_{max})}} \quad (3.6)$$

则

$$RBV(z) = \frac{\beta'_{air}(z)}{SNR_{relative}(z)} = \sqrt{\beta'_{air}(z) \cdot \beta'_{air}(z_{max})} \quad (3.7)$$

后向衰减散射信号阈值可表示为：

$$\beta'_{threshold}(z) = \beta'_{air}(z) + T_0 \cdot MBV + T_1 \cdot RBV(z) \quad (3.8)$$

其中 T_0 和 T_1 均为经验常数，可以由 **CALIPSO** 的模拟数据计算得到，一般情况下，白天 T_0 和 T_1 取值分别为 1.5 和 1.75；夜晚分别为 1.5 和 2.5。

由以上可知，衰减散射比的初始阈值如下所示：

$$R'_{threshold}(z) = \frac{\beta'_{threshold}(z)}{\beta'_{air}(z)} = 1 + \frac{T_0 \cdot MBV + T_1 \cdot RBV(z)}{\beta'_{air}(z)} \quad (3.9)$$

如图 3-6 所示，为 2011 年 9 月 8 日 **CALIPSO** 后向衰减散射比廓线及依照上述方法所确定的初始阈值廓线，如图所示可知所选阈值可以非常明显的将层次特征检测出来。

由上文可知，所设定的初始阈值只将臭氧以及大气分子对信号的散射和吸收作用考虑在内，但高空特征层对信号有很大的衰减作用，因此每当信号经过一个层次衰减，我们需要对初始阈值进行相应的调整。如果略过这一步，将可能导致该层次下方的弱层次信号无法得到有效的识别，引起层次信息的丢失。

利用层次特征双程透过率(T_p^2)对阈值廓线进行修正可以完成阈值序列的更新问题。从理论上来说，一般将层次以下最小清洁大气距离内回波信号衰减散射比的平均值作为 T_p^2 。但是考虑到回波信号中噪声的影响以及探测器的饱和问题，这样求取的 T_p^2 有一定的偏差。本文采用层次积分的后向散射衰减系数(γ')计算 T_p^2 可以避免这个偏差。其中 γ' 定义如下：

$$\gamma'_{feature} = \int_{top}^{base} \beta_p(z) \cdot T_p^2(z) dz \quad (3.10)$$

将层次特征内的后向散射衰减数据去掉大气分子和臭氧的透射作用并积分可得：

$$g = \int_{top}^{base} \frac{\beta'(z)}{T_m^2(z) \cdot T_{O_3}^2(z)} dz = \int_{top}^{base} \beta_p(z) \cdot T_p^2(z) dz + \int_{top}^{base} \beta_m(z) \cdot T_p^2(z) dz = \int_{top}^{base} R'(z) \cdot \beta_m(z) dz \quad (3.11)$$

$$\text{综合式 3.10 和 3.11 可得, } g = \gamma' + \int_{top}^{base} \beta_m(z) \cdot T_p^2(z) dz \quad (3.12)$$

由 3.11 式可以计算得到 g 的值, 而 $\int_{top}^{base} \beta_m(z) \cdot T_p^2(z) dz$ 可以用清洁大气的梯形面积进行近似求解, 如图 3-5 所示:

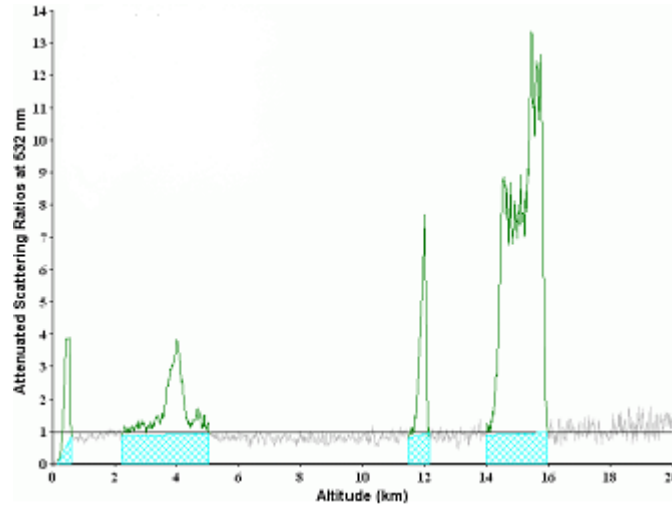


图 3-5 清洁大气衰减校准^[32]

γ' 和层次特征光学厚度有以下关系：

$$\gamma'_{feature} = \left(\frac{1}{2 \cdot S} \right) \cdot (1 - \exp(-2 \cdot \tau)) = \left(\frac{1}{2 \cdot S} \right) (1 - T_p^2) \quad (3.13)$$

$$\text{经过以上推导可得: } T_p^2 \approx 1 - 2 \cdot \gamma'_{feature} \cdot S \quad (3.14)$$

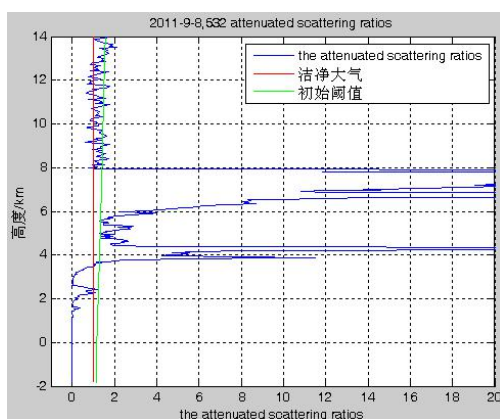


图 3-6 初始阈值

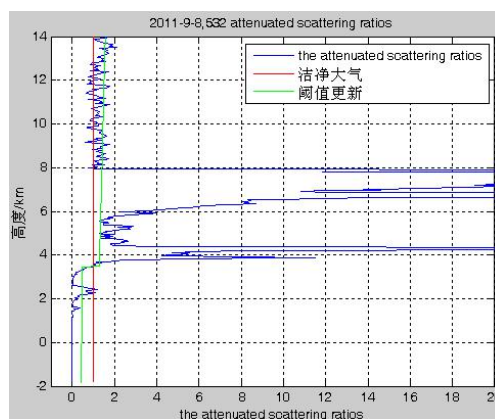


图 3-7 阈值序列更新

如图 3-6 和 3-7 所示,为 2011 年 9 月 8 日的衰减后向散射数据得到的衰减散射比,图 3-6 表示用初始阈值进行层次检测的结果;图 3-7 为阈值序列更新之后的层次检测结果,可以看出,在 2.2-2.8km 位置有一气溶胶层,使用初始阈值无法将其检测出来,而调整阈值序列之后就可以清楚的将其检测出来。由此可见阈值更新的重要性。

3.1.1.4 单廓线层次查找算法

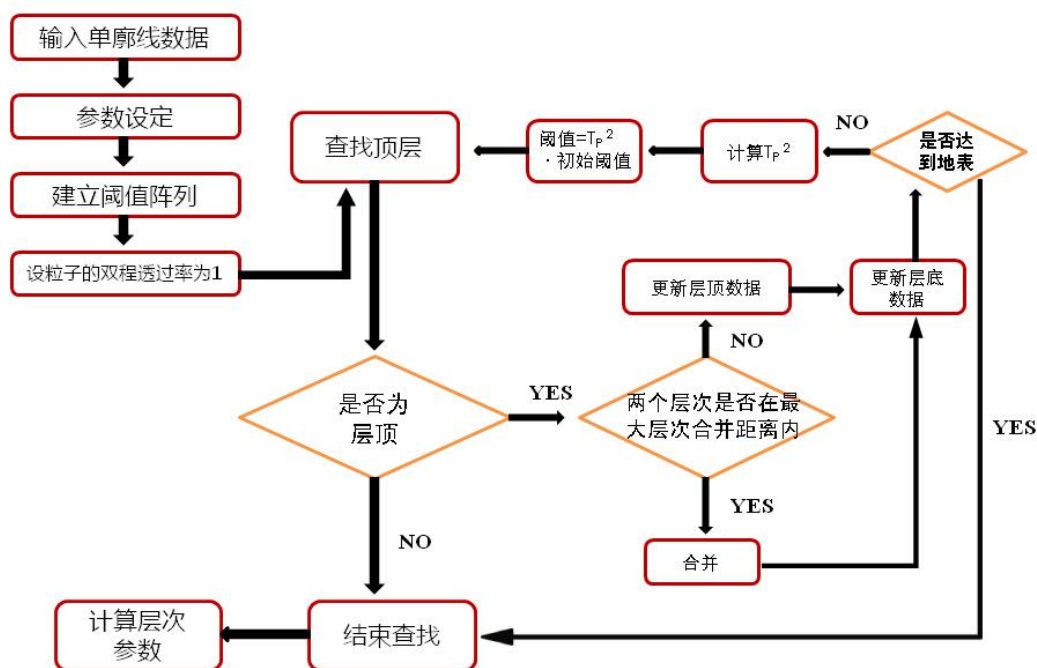


图 3-8 单廓线层次查找算法流程图

层次查找算法是在单廓线层次查找算法的基础上，对 CALIPSO 多廓线数据进行循环查找。下面详细介绍单廓线层次查找算法的原理。

首先需要明确什么样的层次特征是我们所要查找的目标，它必须满足以下两个条件之一：

(a) 在 $\Delta z_{feature}$ 内，所有数据采集点的衰减散射比均大于等于相应的阈值；

(b) 在 Δz_{spike} 内，所有数据采集点的衰减散射比均大于或等于相应的阈值，同时必须满足至少有一个数据点的衰减散射比超过阈值与尖峰阈值因子的乘积。

其次是层顶和层底高度。层底高度必须同时满足以下条件：

(a) 最小清洁大气距离内衰减散射比超过阈值的数据点要占至少大约 50% 到 70% 的百分比；

(b) 在层底附近，衰减散射比随高度的降低而减小，在层底位置，衰减散射比为恒定值。

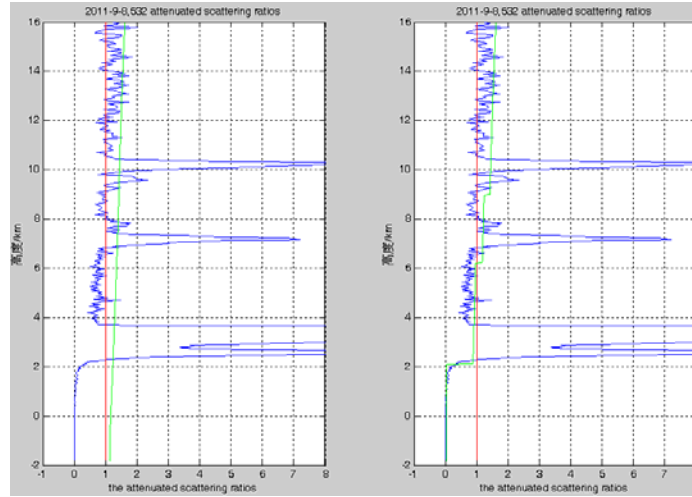


图 3-9 单廓线检测实例

如图 3-8 所示为单廓线层次查找算法的框图。由图可知，信号廓线从上到下，在清洁大气中，设定粒子双程透过率为 1.0，当遇到层次特征时，双程透过率变小，此时重新计算双程透过率，并将阈值阵列更新为双程透过率与初始阈值的乘积。双程透过率的计算方法已在 3.2.1.3 中详细介绍。假设在层次特征下方的最小清洁大气距离内平均衰减散射比为 $\bar{R}'(z)$ 。当 $\bar{R}'(z) \geq 1$ 或 ≤ 0 时， T_p^2 不变依然为 1，则阈值阵列也不变；当 $1 \geq \bar{R}'(z) \geq 0$ 时，通过选择合理的激光雷达 S，根据 3.2.1.3 中所介绍的方法来计算 $\tilde{R} = 1 - 2 \cdot \gamma' \cdot S$ [7]。比较 $\tilde{R}$ 和 $\bar{R}'(z)$ 的值，选取二

者最大值作为 T_p^2 ，依据新的 T_p^2 将阈值阵列进行更新并继续查找该层次以下的大气悬浮层。如图 3-9 所示为单廓线层次查找算法的一个实例。3-9 的左图为初始阈值检测结果，右图则为执行了单廓线检测算法之后的检测结果，可以看出在 4-5km 有一层薄云层，使用初始阈值会遗漏该层次，而阈值更新之后就避免了这种问题。

表 3.1 图 3-9 的层次查找结果

层顶高度	3.679km	7.925km	10.408km
层低高度	2.158km	6.813km	9.445km

3.1.2 对弱层次的查找

星载激光雷达的回波信号能达到几个量级的差别，一般情况下积云和层云的回波信号比较强，使用单廓线检测即可识别层次特征^[7]。而对于像卷云和气溶胶等弱回波信号层次特征就需要对多条廓线进行平均，提高信噪比同时降低水平分辨率才能得到层次特征高度。但由于卫星飞行速度比较快，激光雷达一直处于动态运行的状态，对回波廓线的平均次数过多会导致较弱层次信息的丢失，因此，需要综合考虑各个悬浮层的空间分布特点，选择合理的平均次数，有效识别各个悬浮层。基于以上原因，NASA 开发了一种适用于在不同场景中识别各类层次特征的数据处理方法即选择性迭代边界定位法 (Selective Iterated Boundary Location, SIBYL)^[32]。该算法的核心在于重复多次以不同的分辨率扫描同一场景，进行层次特征识别。首先以高分辨率首先检测到强回波信号的云层，然后经过层次信号去除，使用清洁大气的回波信号代替层次信号并对层次下方的信号进行衰减校正，降低分辨率，继续识别弱回波信号层次^[32]。

SIBYL 主要包括单廓线层次查找算法、层次特征强度去除和边界层云去除^[32]。其中单廓线层次查找算法即如上文所述，下面将详细介绍层次特征强度去除和边界层云去除。SIBYL 方法需要用到 CALIPSO 三个通道的后向散射衰减数据。一般情况下我们选取水平跨度距离为 80km 的数据包来进行处理，分别经过 5km 平均、20km 平均和 80km 平均来查找层次。

3.1.2.1 强度去除

强度去除是在较大范围的层次回波强度信号中定位层次特征的边界。首先确定强回波信号层次的位置，并计算该层次的双程透过率，然后将该层次从整个廓线中移除，即以层次所在位置清洁大气的后向散射衰减数据代替原有的数据。最后对该层次特征以下的回波信号进行衰减校正，再对该层次之下进行廓线扫描。下面我们将用图例来解释强度去除的原理和具体过程。

如图 3-12 至图 3-15 所示，为 2010 年 7 月 3 日 CALIPSO 经过山东地区时的后向衰减散射数据的处理结果。由图可知在 8km 至 12km 高度有积云出现，回波信号比较强，衰减散射比较大，通过强度去除将这部分积云的后向散射信号替代为清洁大气的衰减散射信号，并计算该积云的双程透过率，对 8km 以下的回波信号进行衰减校正。

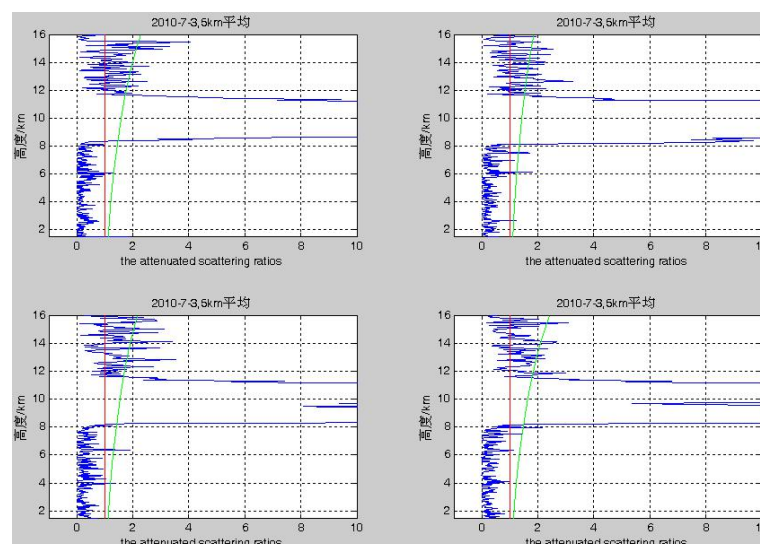


图 3-12 5km 平均的衰减散射比

图 3-12 为同一轨相邻维度回波信号经过 5km 水平平均的四条廓线平均结果，由图可知在 8km 至 12km 左右有积云出现，回波信号较强，根据前面所介绍的单廓线查找算法得到四条廓线的层底高度和层顶高度分别都在为 8.127km 和 11.872km 附近。

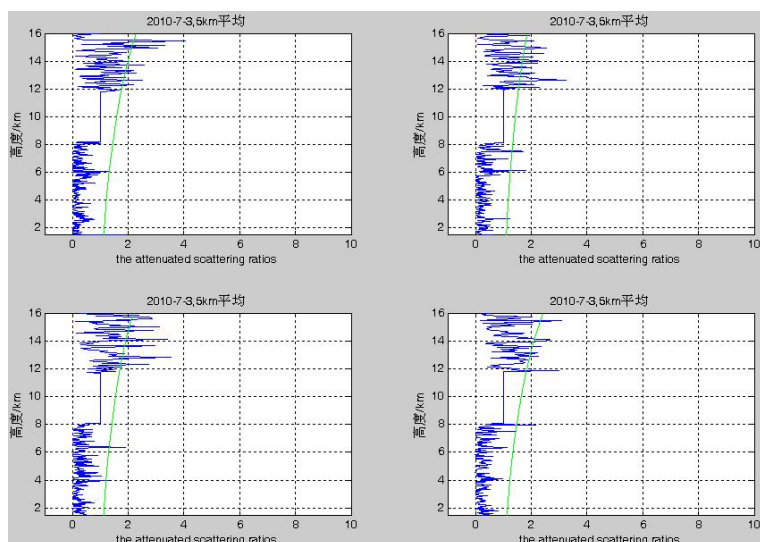


图 3-13 层次去除后的 5km 平均衰减散射比

图 3-13 为将 5km 高分辨率条件下查找到的层次以清洁大气信号代替之后的结果，根据清洁大气以及衰减散射比的计算公式可知，清洁大气的衰减散射比为 1，故以 1 代替层次所在位置的衰减散射比信号。然后对所去除层次特征以下的数据进行衰减校正，得到图 3-14 的结果。

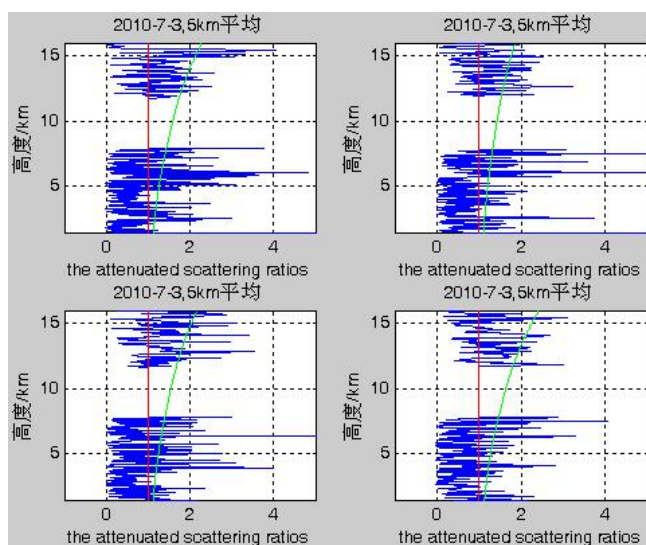


图 3-14 衰减校正的 5km 平均

对经过衰减校正的数据进行廓线平均，降低分辨率至 20km，可得图 3-15 的右图，左图为未经过衰减校正的结果，由图可知只有经过强度去除和衰减校正才能有效查找到较强回波层次以下的弱回波信号。

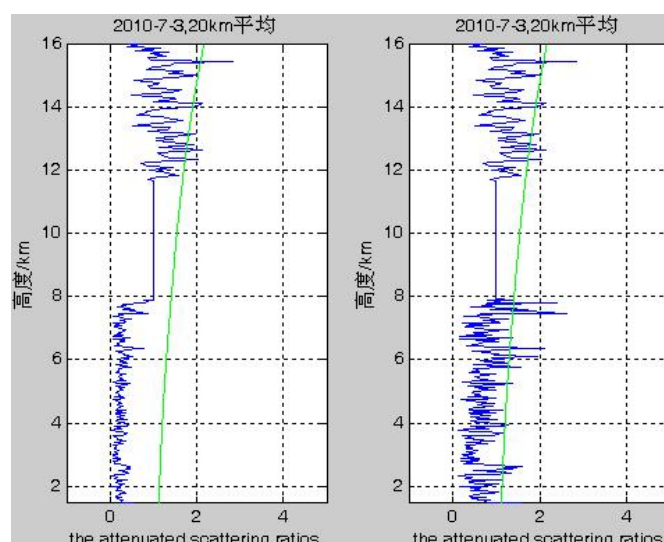


图 3-15 校正前与校正后的 20km 平均结果

由图 3-15 可知在 7.5km、6.2km 和 2.3km 附近存在云或气溶胶，只是信号较弱，如果不经强度去除就会遗漏对该层次的检测。

在强度去除阶段，只有精确的计算每个层次的双程透过率才能有效的调整廓线。最初的双程透过率是在廓线扫描过程中确定层次位置之后进行估算的，该值用来调整廓线扫描过程中的阈值阵列。上文已经对计算双程透过率的方法做了详细的介绍。

3.1.2.2 边界层云去除

依照上文所述，廓线扫描过程是通过改变水平分辨率重复扫描同一场景来得到该场景内部的层次特征，除了单廓线检测之外，分辨率变化为：5km→20km→80km。即最初的廓线扫描水平分辨率为 5km，而位于边界层内的云层，其水平距离一般不超过 5km，而且这些云通常附着在近地表的大气气溶胶层上。为了分别研究云和气溶胶的光学特性，以及方便后面的场景分类，有必要将边界层内的气溶胶和云区分开。边界层云一般后向散射回波信号很强，使用单廓线便可检测出来。通过边界层云去除把边界层内的气溶胶层和云区分开。通常，边界层回波信号除了包括层次内部云和气溶胶的回波信号外，还包括清洁大气回波信号和地表回波信号。

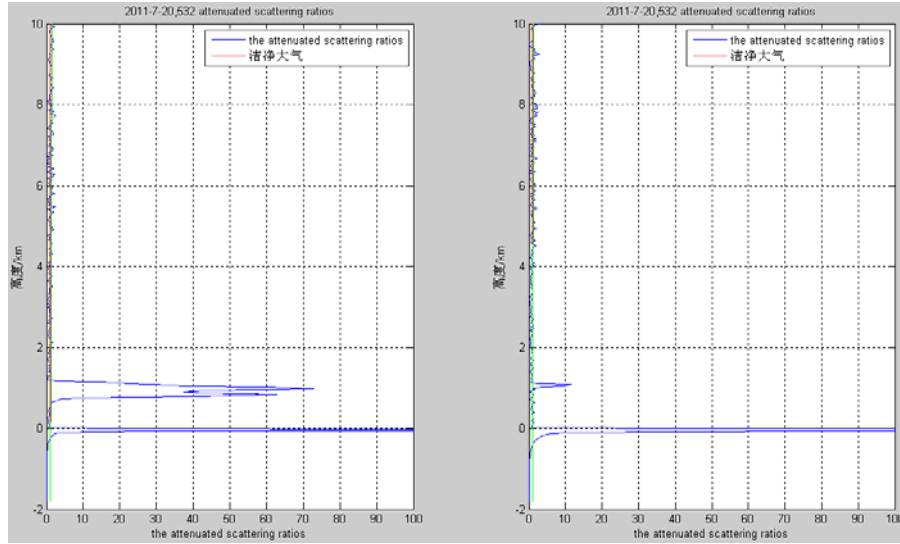


图 3-16 同一轨相邻维度数据经过 5km 平均后的衰减散射比

如图 3-16 所示，为 2011 年 7 月 20 日使用 CALIPSO 的 Level1B 数据绘制，为同一轨相邻维度数据经过 5km 平均后的衰减散射比。由图可知，在 1km 左右位置包括一层气溶胶层，但是由于附着在该层气溶胶上的积云的影响，图 3-16 中左图在 1km 左右的衰减散射比明显大于右图，在进行廓线扫描时，会将附着在气溶胶上的积云误识别为气溶胶，为了避免这个问题，使用边界层云去除将该积云信号清除后再进行廓线扫描。

边界层的特点有：(1)与地表相连；(2)层次较厚，回波强度大于纯清洁大气条件下地表的回波强度；(3)为不透明层次^[23]。下面我们将用图例来解释边界层云去除的过程。如图 3-17 及 3-18 所示。在云去除阶段，我们选用 1064nm 通道的后向衰减散射系数来分析。之所以选用 1064 通道数据，是因为(1)气溶胶粒子对 1064 波段激光的散射强度相比于 532 更小(气溶胶 $\propto \lambda^{-1.3}$ ；云 $\propto \lambda^0$)；(2)云和气溶胶粒子的后向散射强度差别相比于 532 通道更大；(3)对于位于边界层的高回波强度层次特征，1064nm 通道相比 532nm 通道有更高的信噪比^[32]。1064 通道的回波单廓线中基本检测不到大气分子的后向散射信号，所以对 1064 单廓线来说其阈值阵列可以用 3.16 式表示。对每个全分辨率廓线，使用 $T_1\beta_{\max \text{ aerosol}}$ 代替式 3.8 中的 $T_1 \cdot RBV(z)$ 。其中 $\beta_{\max \text{ aerosol}}$ 是根据 LITE 计划中获得的气溶胶后向散射数据计算得到的经验值，它随地理位置的变化和季节变化而改变^[32]。 T_{above}^2 代表边界层内所附着层次特征的透过率。

$$PBL_{threshold}(z) = T_{above}^2 \cdot (\beta_{1064,air}'(z) + T_0 \cdot MBV_{1064}(z) + T_1 \cdot \beta_{max,aerosol}) \quad (3.16)$$

为了达到边界层云去除的目的，假设层次特征衰减至边界层顶处与波长无关，即两个波段，云层的衰减强度相同，而对于气溶胶来说 1064 通道一般大于 532 通道。边界层云去除的方法如下：首先将 532 通道数据中对应 5km 平均时所用到的 15 条 1064 通道后向衰减散射廓线中超过阈值的区域后向衰减散射系数设置为 0，然后对这些廓线执行 5km 平均，再采用单廓线检测层次特征^[23]。

图 3-17 为 5km 平均时所采用的 15 条 1064nm 通道衰减散射系数的廓线图，绿线代表该廓线所对应的阈值序列。

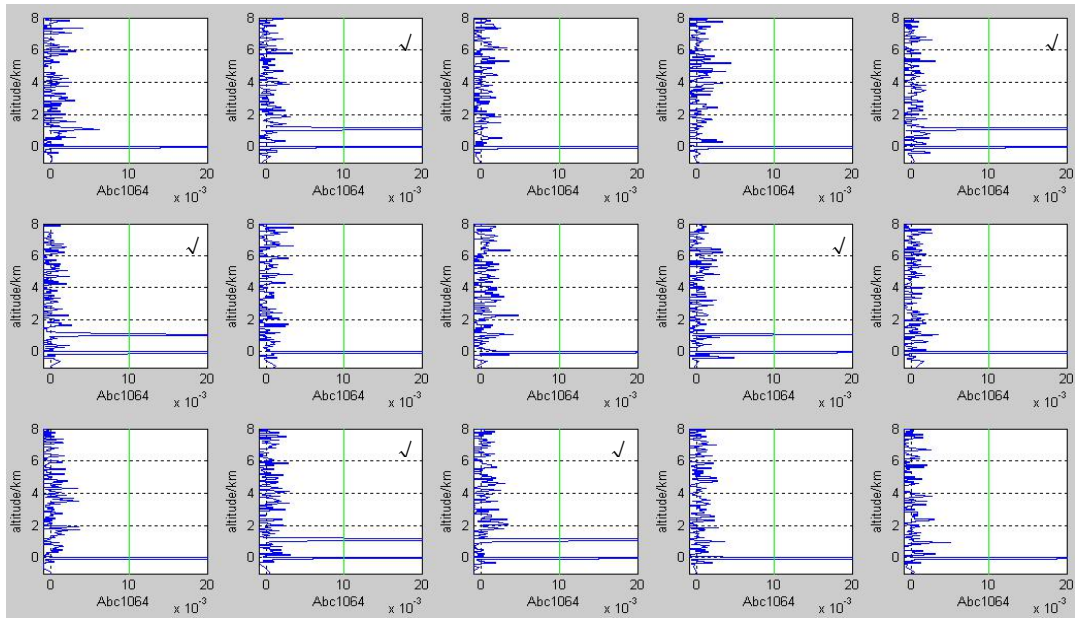


图 3-17 5km 廓线平均的 15 条单廓线图

图 3-17 所示，标注“✓”的为边界层云存在的单廓线。采用边界层云去除将对应的单廓线进行云清除结果如图 3-18 所示。由图可以看出在 1km 左右附着在积云上的气溶胶层。

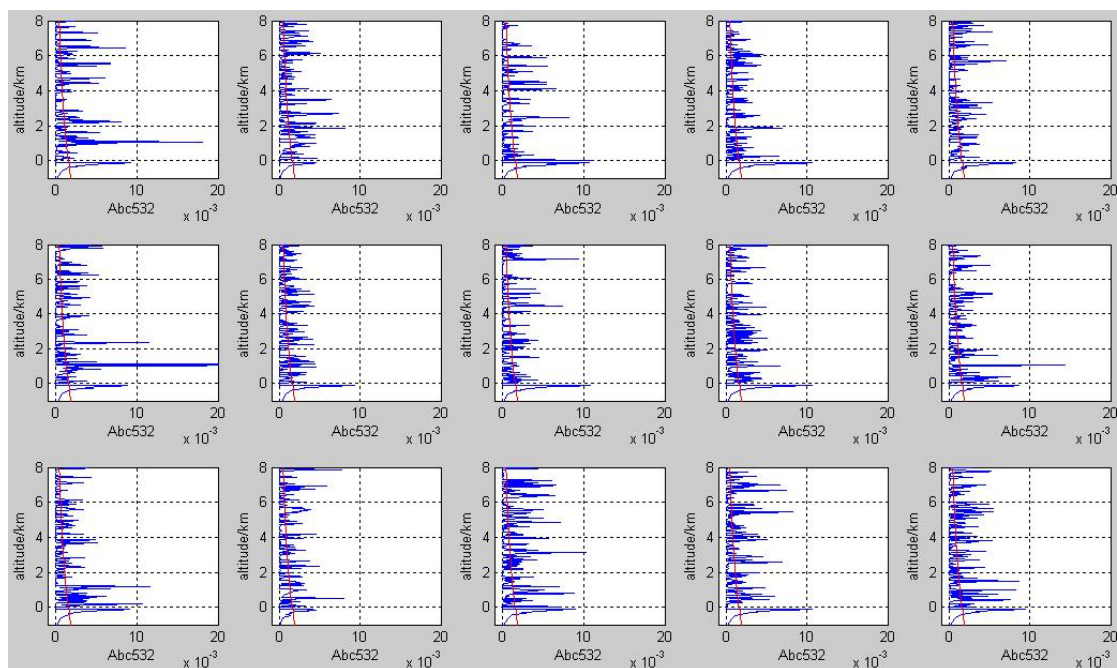


图 3-18 云去除结果

对图 3-18 中十五条廓线进行 5km 平均，结果如图 3-19 所示，并进行单廓线检测可得到结果如图 3-20 所示，如图将 1km 位置附着在云层上的气溶胶检测出来。

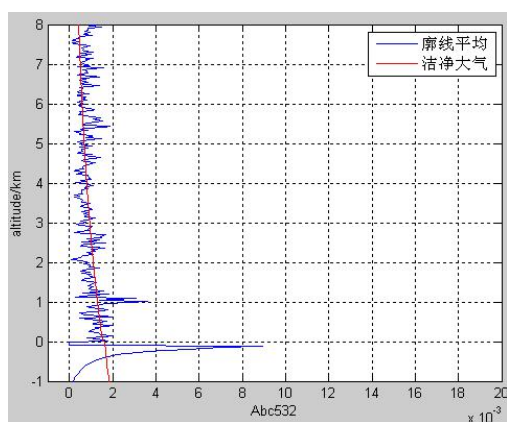


图 3-19 云去除后 5km 平均

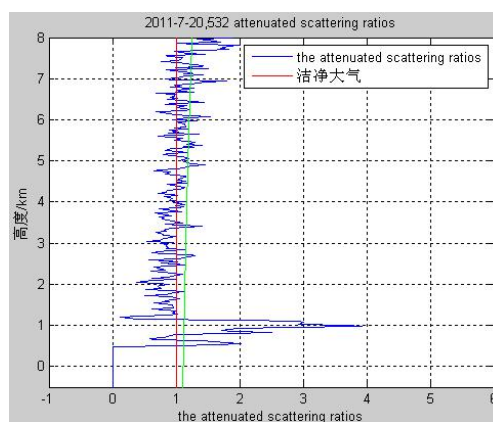


图 3-20 气溶胶检测结果

3.1.3 层次查找的结果

根据上文所述 SIBYL 的处理流程和单廓线检测算法，我们对 2011 年 9 月 8 日及 10 月 26 日 CALIPSO 经过山东附近(E114° 9'~122° 43',N34° 22'~28° 23')的廓线数据进行了处理。具体处理流程如图 3-21 所示。

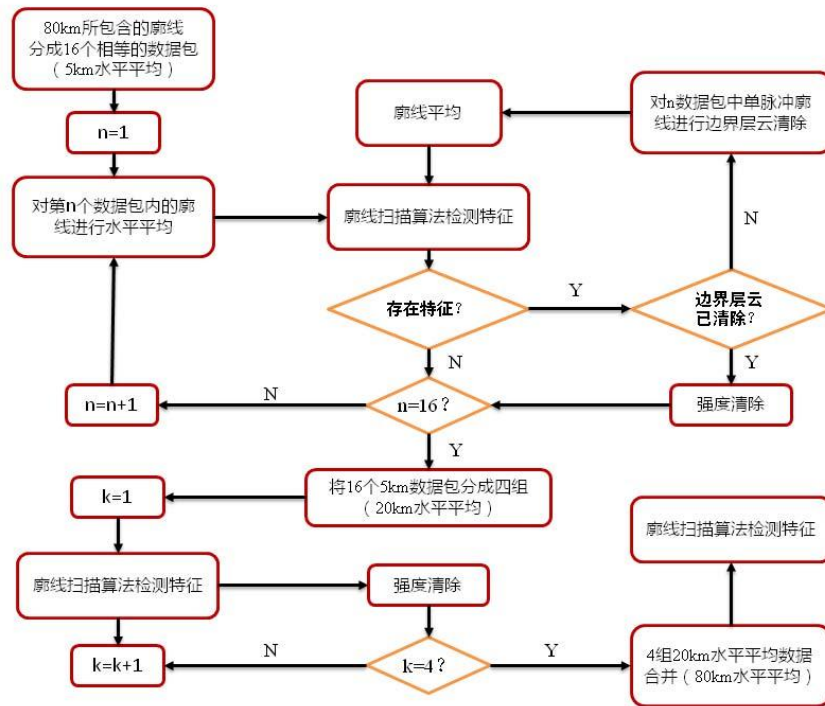


图 3-21 处理流程

CALIPSO 数据的存取格式为 HDF 文件,我们对每个文件的数据做分块处理,即将其分为每 80km 水平范围廓线数据为一组,依次对其做单廓线检测(333m/1km)、5km 平均、20km 平均和 80km 平均。单廓线检测在此不再赘述。首先将 80km 廓线数据分成 16 个数据包做 5km 平均,具体流程为:首先对每组廓线数据进行 5km 平均,利用单廓线检测算法检测该廓线所包含的层次特征并检测其是否有边界层特征,如果有,就执行边界层云去除,用强度去除除去检测到的信号数据。然后将 16 个数据包分为四个数据包执行 20km 平均,具体流程为:对 5km 平均数据分为 4 组来执行 20km 平均,利用单廓线检测算法以及强度去除技术处理四组廓线数据。最后对于较弱的信号执行 80km 平均:用单廓线检测层次特征即可。检测结果如下图所示。其中图 3-22 为 CALIPSO 官方发布的廓线平均结果,3-23 为本文所得到的维度范围为 N25° 到 N35° 的结果。图 3-24 为 2011 年 10 月 26 日 CALIPSO 官方发布的 532nm 波段总的后向衰减散射信号时空分布图,图 3-25 为本文所得 N25° 到 N40° 的结果,图 3-26 为 -5° 到 10° 的探测结果。由图可知,后向衰减散射信号强度越强,用于检测该层次特征的水平分辨率越高。与之前所述理论一致。由上述图像对比可知,应用层次查找、单廓线检测和 SIBYL 算法能够有效的识别星载激光雷达的回波信号中的层次特

征。

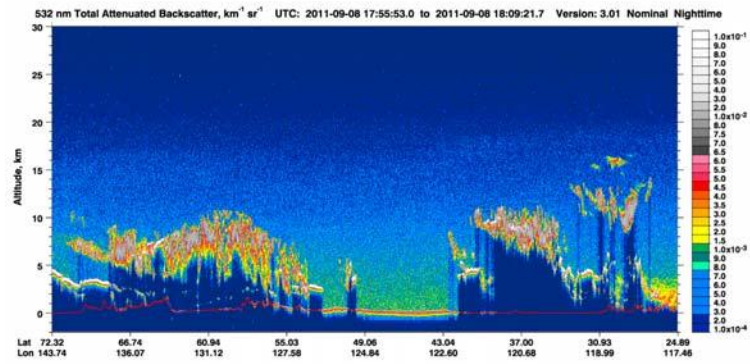


图 3-22 CALIPSO 官方发布的廓线平均结果

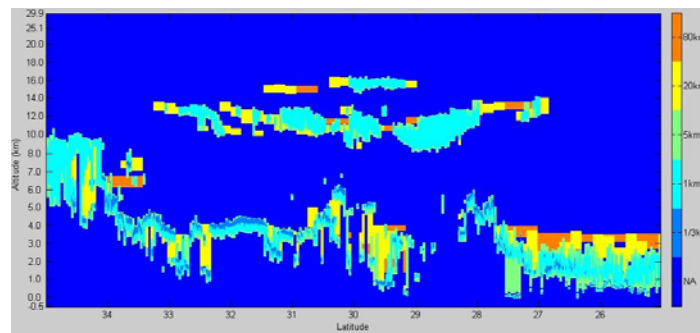


图 3-23 N22° 到 N37° 的结果

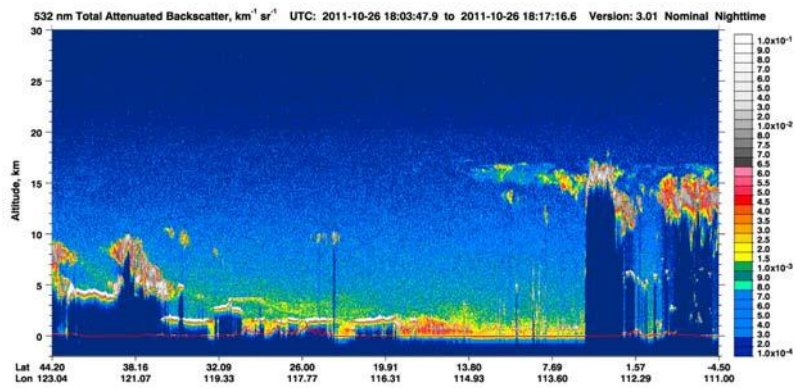


图 3-24 532nm 波段总的后向衰减散射信号时空分布图

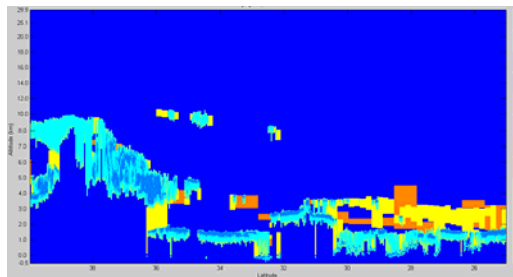


图 3-25 N25° 到 N40° 的结果

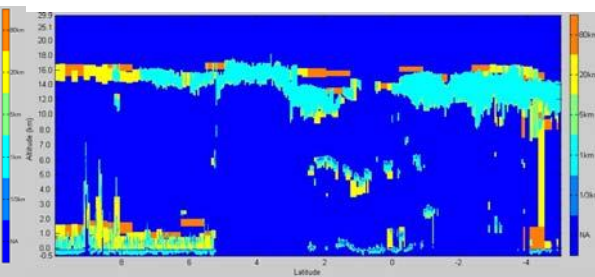


图 3-26 -5° 到 10° 的结果

3.2 场景分类算法 (Scene Classification Algorithm)

3.2.1 场景分类的意义

对星载激光雷达回波廓线进行层次查找之后,得到廓线中包含的所有层次特征,要对这些层次的物理参数进行计算以及对其光学特性进行反演之前,首先必须了解该层次是哪种层次,这就是场景分类。场景分类算法主要包括三部分,首先是云和气溶胶的区分,其次是气溶胶具体类型的分类,最后是冰云和水云的区分。本文主要介绍气溶胶和云的分类方法以及云相的分类方法。

3.2.2 云和气溶胶

对于气溶胶和云来说,本文根据二者对激光雷达信号散射的物理参数和光学参数的不同来区分。如图 3-27 所示为使用 OPAC 软件包得到的云和气溶胶的散射特性。图中所包括的散射模型有海洋、陆地、城市、沙漠以及北极和南极的气溶胶类型,层云、积云、卷云和雾。从图中可以看出各种大气悬浮粒子的散射分布属性。一般情况下,相比于气溶胶,云具有较大的双波长信号比和后向散射信号。对于气溶胶来说,除了沙尘气溶胶和海洋气溶胶以外,双波长信号比和后向散射信号都较低。故 SCA 选用 532nm 后向衰减散射数据 $\beta'_{532}(z)$ 与双波长信号比 χ' 对云和气溶胶进行区分^[37]。此外粒子的退偏振比可以用来检测粒子大小,以此可以区分冰云、水云和沙尘气溶胶。

双波长信号比是 1064nm 和 532nm 通道探测结果的比值^[37]。对于双波长信号比的比值,首先要扣除分子和臭氧对能量的吸收和衰减作用,如下式:

$$B_{\lambda,k} = \frac{\beta'_{\lambda}(z_k)}{T_{m,\lambda}^2(z_k) \cdot T_{O_3,\lambda}^2(z_k)} \quad (3.17)$$

对 3.17 式进行层次积分可得:

$$\chi'_{layer} = \left(\frac{\sum_{top}^{base} B_{1064,\lambda}}{\sum_{top}^{base} B_{532,\lambda}} \right) \quad (3.18)$$

根据 LITE 实验的统计规律可知,气溶胶层层次积分的双波长信号与云层的

层次积分的双波长信号的临界点为 0.54。故在区分气溶胶和云层时，我们以层次积分的双波长信号比的大小作为依据。但是在云和气溶胶重合的位置，我们在 SCA 算法中引入置信函数来有效的区分气溶胶和云层。

$$f(x) = \frac{n_2(x) - n_1(x)}{n_2(x) + n_1(x)} = \frac{p_2(x) - p_1(x) \frac{N_1}{N_2}}{p_2(x) + p_1(x) \frac{N_1}{N_2}} \quad (3.19)$$

其中， x 为层次积分的后向衰减散射系数或者层次积分的双波长信号比。

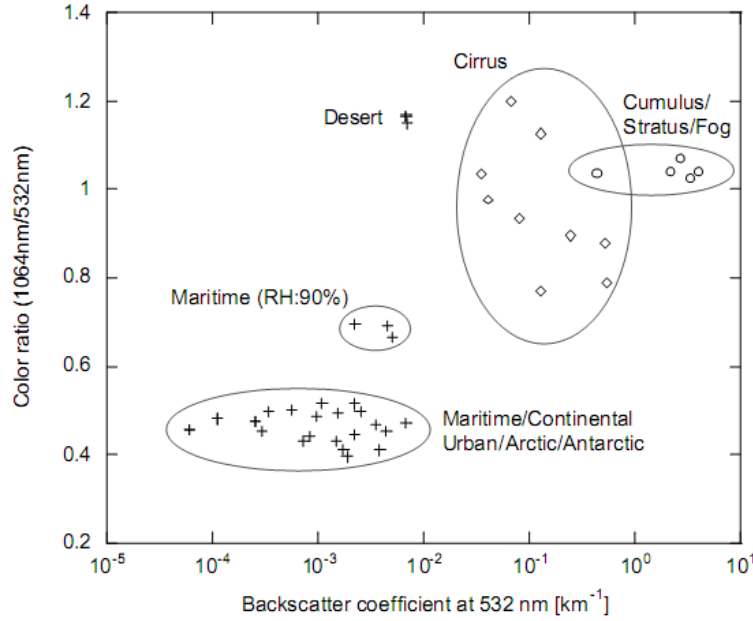


图 3-27 OPAC 软件包得到的云和气溶胶的散射特性^[37]

上述置信方程可写为：

$$f = \frac{P_{aerosol} - P_{cloud}}{P_{aerosol} + P_{cloud}} \quad (3.20)$$

即通过对比气溶胶和云的概率密度函数来确定该层次特征究竟为云还是气溶胶，结合双波长信号比的大小，给出初步的气溶胶和云的分类关系。

NASA 采用的场景分类方法理论基础为多维直方图，即使用各个物理参数的概率密度进行分类。在前期的研究中，得到如下结果即：气溶胶层和云层的层次积分的双波长信号比服从正态分布，气溶胶的后向衰减散射信号为对数正态分布，而云的后向衰减散射信号为多模态分布。将所探测到的层次的参数值带入对应的概率密度函数中计算得到相应概率，再将概率代入置信方程 3.20 中进行计算。若 $f > 0$ ，则层次特征为气溶胶，否则为云层^{[7][37][38]}。

根据上述分类算法，本文对 CALIPSO 数据进行了相应的处理，如图 3-28 至 3-33 所示。图 3-28 为 2011 年 9 月 8 日 CALIPSO 卫星 532nm 总的后向衰减散射信号的时空分布图，图 3-29、3-30 为对应的在山东附近的云和气溶胶分类结果。图 3-31 至图 3-32 为相应的 2011 年 10 月 26 日数据。由图可知，上文所述的分类算法能够实现对云和气溶胶的有效区分。

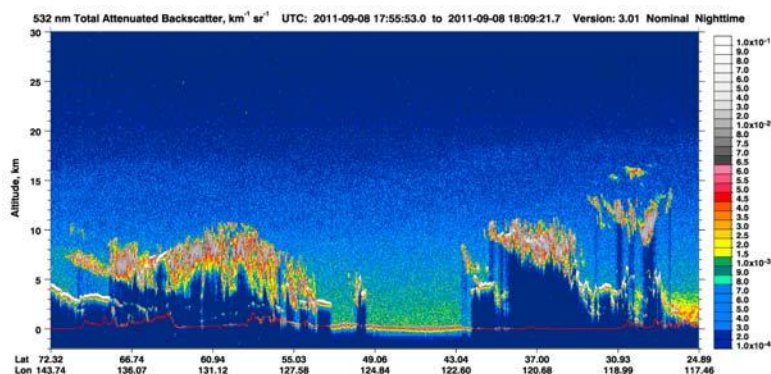


图 3-28 2011.9.8 total_attenuated_backscatter_532 时空分布图

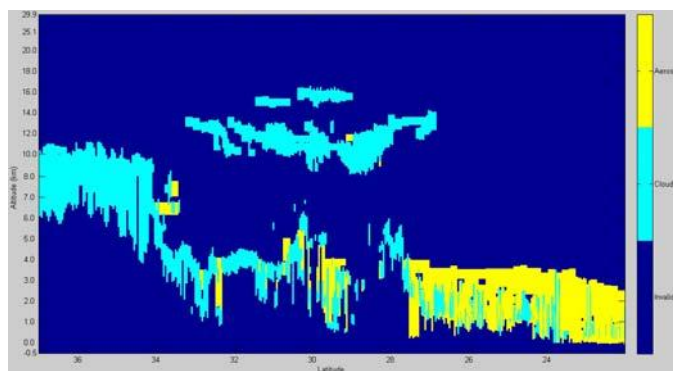


图 3-29 N22° 至 N37° 分类结果

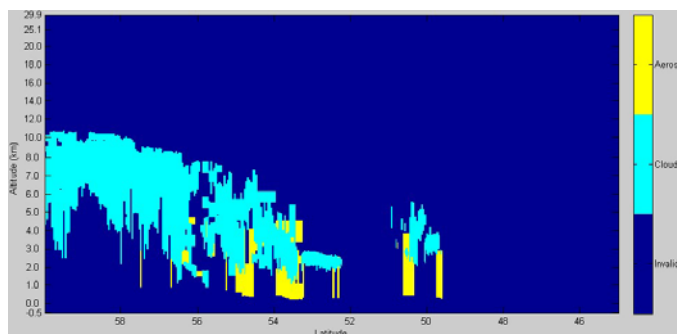


图 3-30 N45° 至 N60° 分类结果

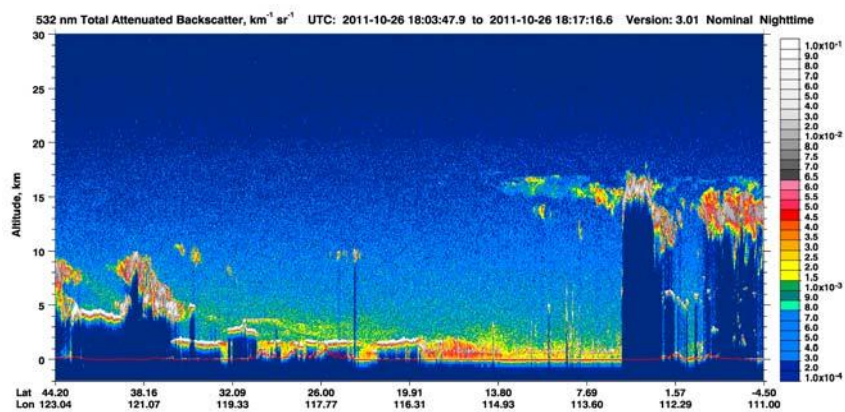


图 3-31 2011.10.26 total_attenuated_backscatter_532 时空分布图

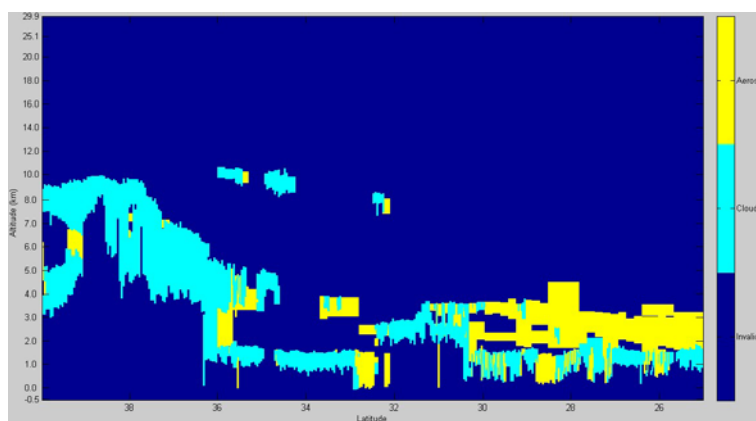


图 3-32 N25° 至 N40° 分类结果

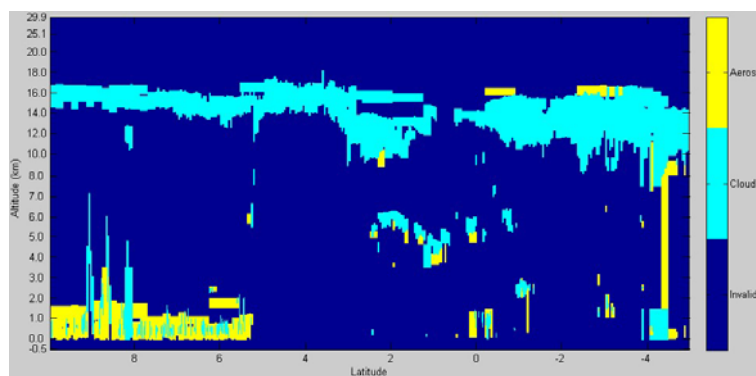


图 3-33 -5° 至 N10° 分类结果

3.2.3 冰云和水云

CALIOP 冰云水云区分算法(Ice-Water Algorithm,IWA)使用层次积分的退偏振比 δ 和层顶温度来判断云的冰水相态^{[37][38]}。传输的激光雷达光束线偏振接近 100%。而由大气分子导致的信号退偏振比大约在 0.35%左右。众所周知，根据地基和机载观测数据可知冰晶的后向散射信号在垂直于平面传输激光束的偏振平面内。由冰晶引起的信号退偏振比在 30%~50%。相反，水云中的液滴会保持入射光的偏振性。通过蒙特卡洛方法对水云和冰云的后向散射信号进行模拟的结果显示使用退偏振比剖面可以有效的区分冰云和水云^[37]。

在偏振激光雷达遥感中，目标后向散射退偏振比如下定义：

$$\delta = \frac{\beta_{\perp}(z)}{\beta_{//}(z)} \quad (3.21)$$

而对 CALIPSO 来说，使用后向衰减散射系数来计算退偏振比^{[37][38]}。如 3.22 式所示。

$$\delta = \frac{\beta'_{\perp}}{\beta'_{//}} \quad (3.22)$$

层次积分的退偏振比即为：

$$\delta_{layer} = \frac{\sum_{top}^{base} \beta'_{532,\perp}}{\sum_{top}^{base} \beta'_{532,//}} \quad (3.23)$$

冰云和水云的概率密度函数用退偏振比可表示为：

$$\begin{aligned} P_w(\delta, \Delta\delta) &= \frac{1}{1 + \exp\left[-2.3 \frac{SNR}{\delta} (\delta - c_w)\right]} \\ P_i(\delta, \Delta\delta) &= 1 - \frac{1}{1 + \exp\left[-2.3 \frac{SNR}{\delta} (\delta - c_i)\right]} \end{aligned} \quad (3.24)$$

其中 c_w 和 c_i 表示水云和冰云的层次求和的后向衰减散射系数；

$$SNR = \frac{\delta}{\Delta\delta}, \Delta\delta \text{ 代表 } \delta \text{ 的不确定度。}$$

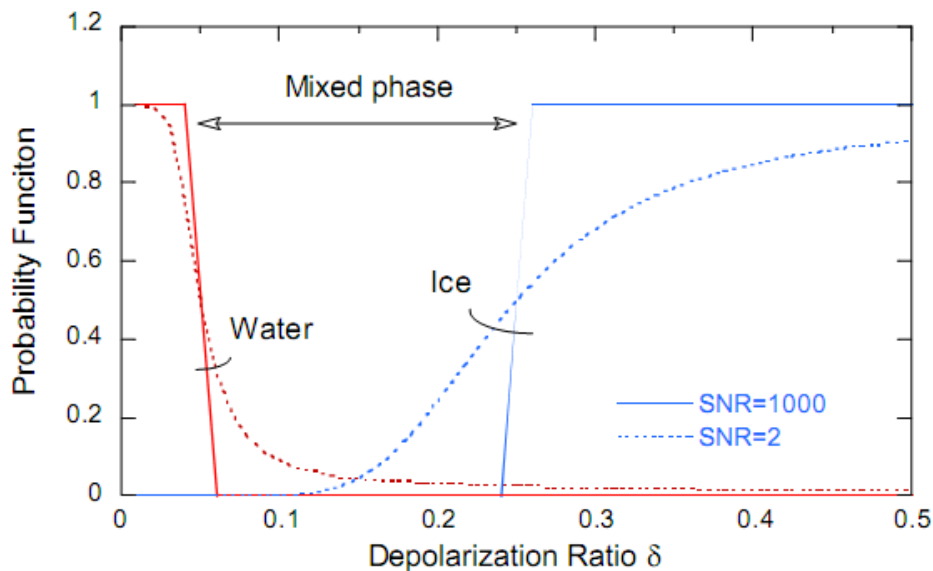


图 3-34 (1)冰云和水云的退偏振比概率密度

如图 3-34(1)所示，在信噪比较高的情况下，设定一个偏振比的阈值范围 $[0.05, 0.25]$ ，当退偏振比小于 0.05 时，该云层为水云，当退偏振比大于 0.25 时，云层为冰云。理论上讲，如果偏振比在两者之间，则认为是混合云。但由于信号噪声的影响，二者的退偏振比可能在 0.05 和 0.25 之间，如图 3-34 所示。仅仅使用退偏振比信息不能有效的区分冰云和水云，因此我们加入另一个分类参数云顶和云底温度。

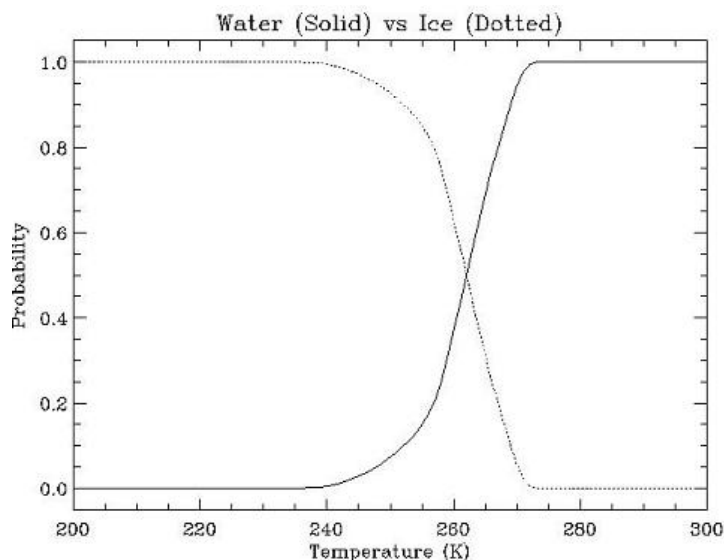


图 3-34 (2) MODIS 的云层温度统计结果

根据前面的层次探测得到云的高度信息，在温度剖面中可以得到对应的云顶和云底温度。如图 3-34(2) MODIS 云产品统计显示云相为温度的函数，如果云底

温度低于 -45°C ，该云层即为冰云；若云顶温度高于 0°C ，该云层为水云；若云顶/云底温度在两者之间，则该云层为混合云。冰云和水云的概率密度函数可以表示为：

$$P_w(T_{top}) = \frac{1}{1 + \exp(-a \cdot (T_{top} - c) + d)} \quad (3.25)$$

$$P_i(T_{top}) = 1 - P_w(T_{top})$$

其中 T_{top} 为云顶温度， w 代表水云， i 代表冰云， a 、 c 、 d 均为经验常数。

对于利用退偏振比和温度剖面仍不能区分的层次，使用合成概率密度函数进行区分。

$$P_N(T_{top}, \delta) = P_N(T_{top}) \cdot P_N(\delta) \quad (3.26)$$

其中， $N=1$ 为冰云， $N=2$ 为水云。

本文仅通过使用层次求和的退偏振比信息和云顶温度以及相应的概率密度函数对云的冰水相态做了初步的分类。使用合成概率密度函数进行冰云水云分类的框图如图 3-35 所示。

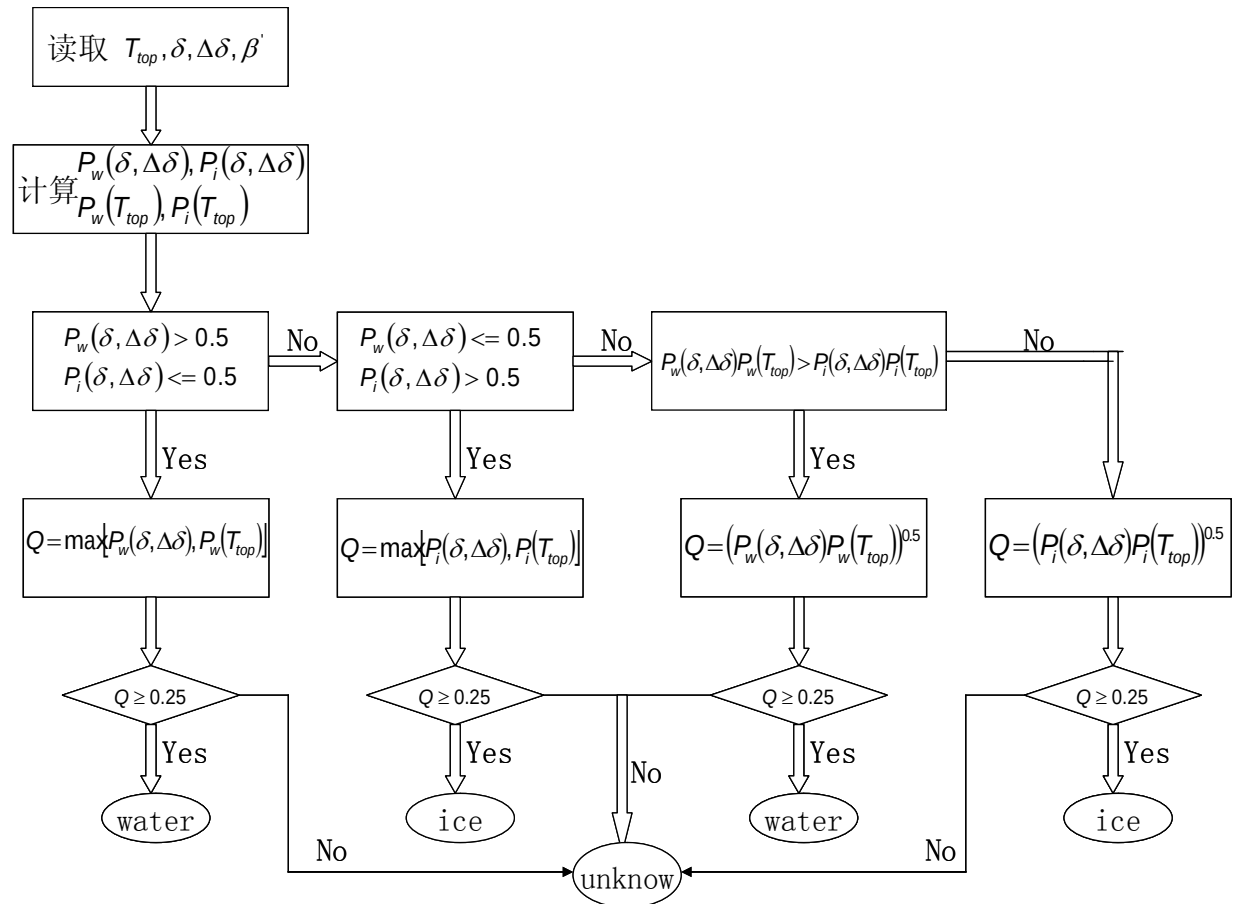


图 3-35 冰云、水云分类流程图

如图 3-35 所示，针对完成了廓线扫描和气溶胶/云分类后所得到的云层，首先分别计算以退偏振比为变量和以层顶温度为变量的冰云水云概率密度函数。然后将冰云和水云以退偏振比为自变量的概率密度函数进行对比，并设置参数 Q ，依照上述流程图进行分析，最后得到冰云、水云及混合云的分类结果。分类结果如图 3-36 至图 3-39 所示。由图可知，采用上述方法可以对云的相态进行有效的区分，且冰云的回波信号较强。水云的回波信号较弱。

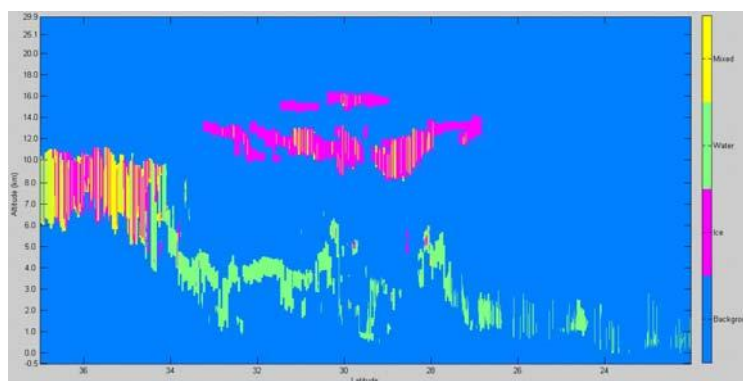


图 3-36 N22° 至 N37° 云相分类结果

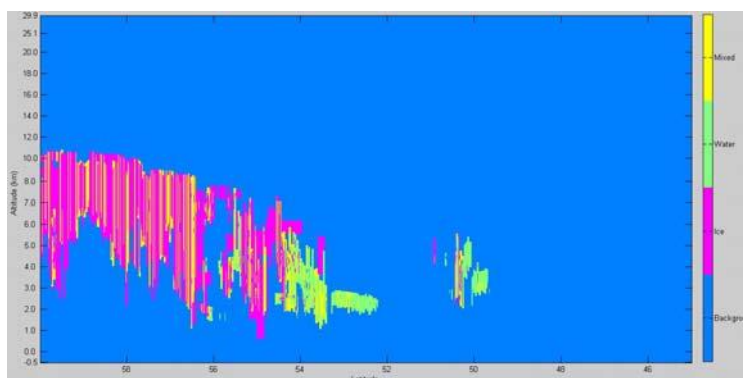


图 3-37 N45° 至 N60° 云相分类结果

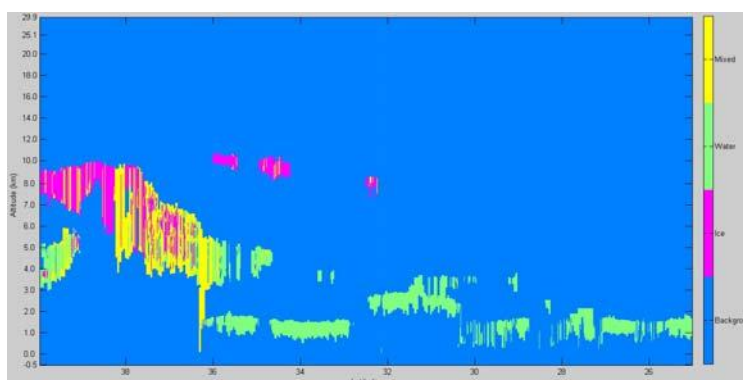


图 3-38 N25° 至 N40° 云相分类结果

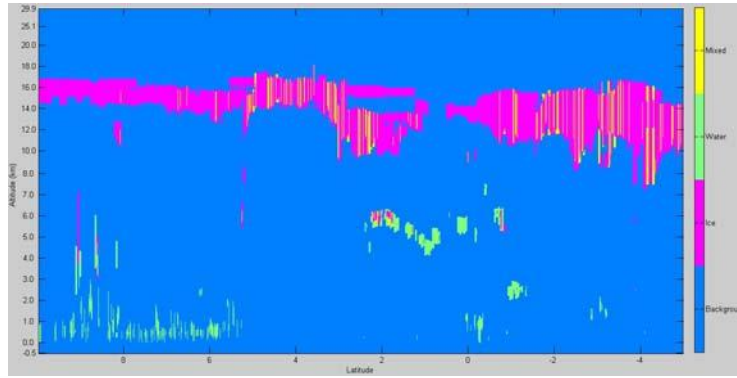


图 3-39 -5° 至 N10° 云相分类结果

3.3 层次消光特性反演

前文已经完成了对大气中的层次特征的检测与分类,为了进一步了解所探测层次的气候效应,需要对云层和气溶胶层的消光特性进行反演。与地基系统相比,星载激光雷达系统激光发射源在高空,与我们所要探测的云层和气溶胶层相距 500km-700km,同时卫星运行速度可达 7km/s,且星载系统的信噪比较低,而粒子消光特性反演不仅要实现对高分辨率条件下所探测到的强回波信号层次进行反演,同时还要实现对低分辨率条件下探测到的弱回波信号层次进行反演。因此原有的地基反演方法不再适合星载系统^[39]。

CALIPSO 激光雷达系统采用混合消光反演法 (HERA:Hybrid Extinction Retrieval Algorithm)进行粒子消光特性反演^{[7][39]}。HERA 首先将层次探测阶段查找到的层次信号分为两类,即在同一分辨率下查找到的其层顶和层底位置均为清洁大气信号(非地表悬浮层)的简单层次和在不同分辨率下查找到的垂直方向相邻的层次^{[7][39]}。对于 CALIPSO 所探测到的简单层次来说,可以采用传统的消光特性反演方法,还可以根据层顶和层底的清洁大气估算该层次的双向透过率;而对 CALIPSO 所探测到的复杂层次,由于层次内部粒子种类不同,其对应的散射特性也就不同,因此其粒子特性反演需要针对不同粒子来进行,一般情况下针对复杂层次需要设定不同粒子的不同的激光雷达比来进行消光特性反演^{[7][39]}。

星载激光雷达系统粒子消光特性反演必须考虑到粒子多重散射的影响,因为激光雷达和目标探测物距离太远,较多的光子会经过粒子的多次散射后被接收,导致接收系统接收的光子数增多,而这种散射效应又会使信号发生退偏振或者脉冲延迟等^{[7][39]}。NASA 开发的星载反演算法中,在激光雷达方程中引入了粒子多

重散射因子。

一般情况下，双向透过率的计算公式如 3.27 式所示：

$$T(r) = \exp\left(-\int_{r_{\text{lidar}}}^r \sigma(r') dr'\right) \quad (3.27)$$

考虑多重散射的影响，3.27 式改为 3.28 式：

$$T(r) = \exp\left(-\eta(r) \int_{r_{\text{lidar}}}^r \sigma(r') dr'\right) = \exp\left(-\eta(r) S \int_{r_{\text{lidar}}}^r \beta(r') dr'\right) \quad (3.28)$$

$\eta(r)$ 通常随高度的变化而变化，但通常情况下认为一个层次的多重散射系数为常数。一般气溶胶层的 $\eta(r)$ 取为 1，冰云的 $\eta(r)$ 取为 0.6，水云一般也取 1 但误差比较大。

3.3.1 Fernald 方法

本文仅对 CALIPSO 数据采用考虑多重散射因子的 fernald 方法进行消光特性反演^[40]。根据 2.4.1 节所述的星载激光雷达探测原理。可知其回波信号可分为两部分，即：

$$\beta'(r) = \beta_p'(r) + \beta_m'(r) \quad (3.29)$$

则激光雷达方程可表示为：

$$V(r) = \frac{CE_0[\beta_R(r) + \beta_a(r)]}{r^2} \cdot \exp\left[-2 \int_0^r \{\sigma_R(r') + \sigma_a(r')\} dr'\right] \quad (3.30)$$

对于瑞利散射来说， $S_R = \sigma_R(r) / \beta_R(r) = 8\pi / 3$ 。对气溶胶来说： $S_a = \sigma_a(r) / \beta_a(r)$ 。考虑多重散射的影响，透过率为：

$$T_a(r) = \exp\left(-\eta_a(r) \int_{r_{\text{lidar}}}^r \sigma_a(r') dr'\right) = \exp\left(-\eta_a(r) S_a \int_{r_{\text{lidar}}}^r \beta_a(r') dr'\right) \quad (3.31)$$

Fernald 方法应用在 CALIPSO 系统时，选定所需的标定高度为 $r_c \sim 34\text{km}$ 。因为在 34km 高度为清洁大气，对于 $0 < r < r_c$ ，根据 fernald 方法可得，CALIPSO 后向散射系数的前向反演解为：

$$\beta(r) = \frac{X(r) \exp \left[-2(\eta S_a - S_m) \int_{r_c}^r \beta_m(r') dr' \right]}{C - 2\eta S_a \int_{r_c}^r X(r') \exp \left[-2(\eta S_a - S_m) \int_{r_c}^{r'} \beta_m(r'') dr'' \right] dr'} \quad (3.32)$$

后向反演解为：

$$\beta(r) = \frac{X(r) \exp \left[2(\eta S_a - S_m) \int_{r_c}^r \beta_m(r') dr' \right]}{C + 2\eta S_a \int_{r_c}^r X(r') \exp \left[2(\eta S_a - S_m) \int_{r_c}^{r'} \beta_m(r'') dr'' \right] dr'} \quad (3.33)$$

则对应的气溶胶的后向散射系数和消光系数为：

$$\beta_a(r) = \frac{X(r) \exp \left[-2(\eta S_a - S_m) \int_{r_c}^r \beta_m(r') dr' \right]}{C - 2\eta S_a \int_{r_c}^r X(r') \exp \left[-2(\eta S_a - S_m) \int_{r_c}^{r'} \beta_m(r'') dr'' \right] dr'} - \beta_m(r) \quad (3.34)$$

$$\sigma_a(r) = \frac{X(r) \exp \left[-2 \left(\eta \frac{S_a}{S_m} - 1 \right) \int_{r_c}^r \sigma_m(r') dr' \right]}{\frac{C}{S_a} - 2\eta \int_{r_c}^r X(r') \exp \left[-2 \left(\eta \frac{S_a}{S_m} - 1 \right) \int_{r_c}^{r'} \sigma_m(r'') dr'' \right] dr'} - \sigma_m(r) \frac{S_a}{S_m} \quad (3.35)$$

由 fernald 方法计算气溶胶的消光特性时，激光雷达比的确定至关重要，它直接影响了结果的准确度。激光雷达比为消光系数和后向散射系数的比值，它与粒子形状和粒子种类等有关，与粒子的数密度无关。常用的激光雷达比确定方法有三种：透过率约束法、经验模式法和查找表法^{[29][41]}。本文根据经验模式法确定冰云/水云/混合云的激光雷达比，采用查找表法确定气溶胶激光雷达比。

3.3.2 经验模式法确定云的激光雷达比

对于卷云来说，其激光雷达比与云中温度有直接关系，根据 1973 年 Platt 利用热带和中纬度的测量数据所得到的经验关系式 3.36 式，可得图 3-40。水云的激光雷达比一般取经验值 25。

$$S = -1.2591T_{mid} - 6.698 \quad (3.36)$$

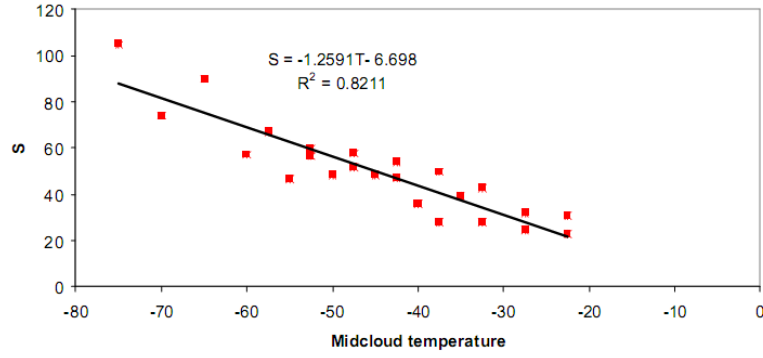


图 3-40 经验模式下云的激光雷达比与云中温度的关系

3.3.3 查找表法确定气溶胶激光雷达比

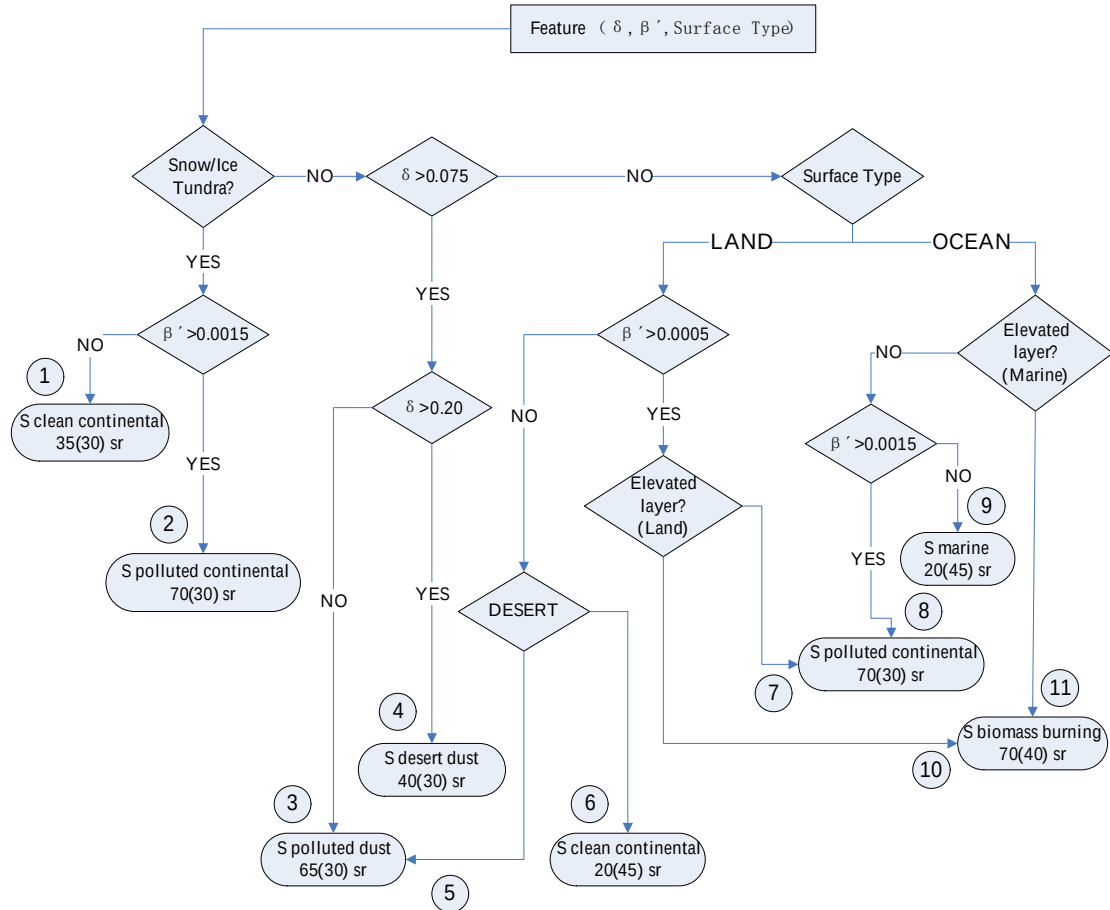


图3-41 查找表法^[29]

查找表法具体流程如图3-41所示，由查找表法得到的激光雷达比误差在30%以内。查找表法使用 $\beta'(r)$ 、海拔高度、经纬度、地表类型和 δ 来判断气溶胶类型进而得到激光雷达比。其中①适合被冰雪及苔原覆盖的气溶胶负载较少的地

区；②为污染型大陆气溶胶，比如北极阴霾地区；③⑤灰尘气溶胶， $\delta < 0.2$ ；④沙尘气溶胶， $\delta > 0.2$ ；⑥背景气溶胶：一般在内陆地区；⑦一般在城市大气污染较重的地区；⑧⑨适用于海洋边界层；⑩和⑪主要是生物造成的气溶胶^[29]。

AERONET统计显示，气溶胶分为六种类型，如图3-42所示，其中绿色数字和红色数字分别代表CALIOP 气溶胶模型在532nm和1064nm的激光雷达比的经验值^[32]。根据查找表法得到的激光雷达比与统计结果进行对比，检验其正确度，再进行层次特征的消光反演。

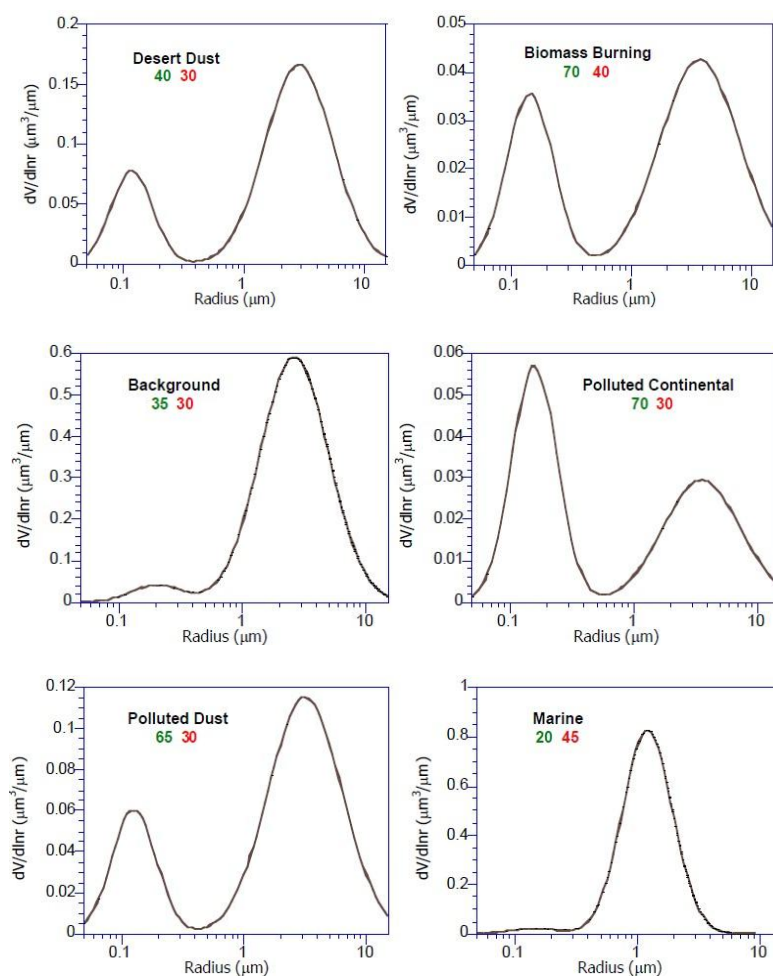


图 3-42 气溶胶的尺度谱分布

3.3.4 反演结果

根据上文所述反演方法，对2011年9月8日和2011年10月26日的CALIPSO Level1B数据进行处理，得到反演结果如下。

如图3-43所示为2011年9月8日，经纬度为N36.0807，E120.4161的CALIPSO

数据(地理位置如(a)图所示), 根据上文处理结果可知, 在该经纬度位置6.564km至11.175km处有一层冰水混合云, 其衰减后向散射系数如图(b)所示, 根据经验模式法, 得该层次的激光雷达比为24。采用上文所述方法, 对该层混合云进行消光反演可得对应的后向散射系数如图(c)所示, 则对应的消光系数如图(d)所示。

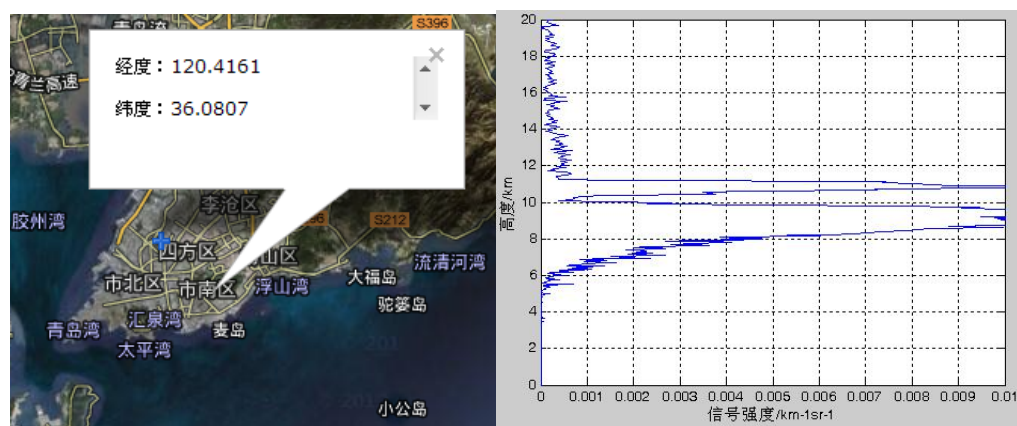


图3-43(a)地理位置

(b)衰减后向散射系数

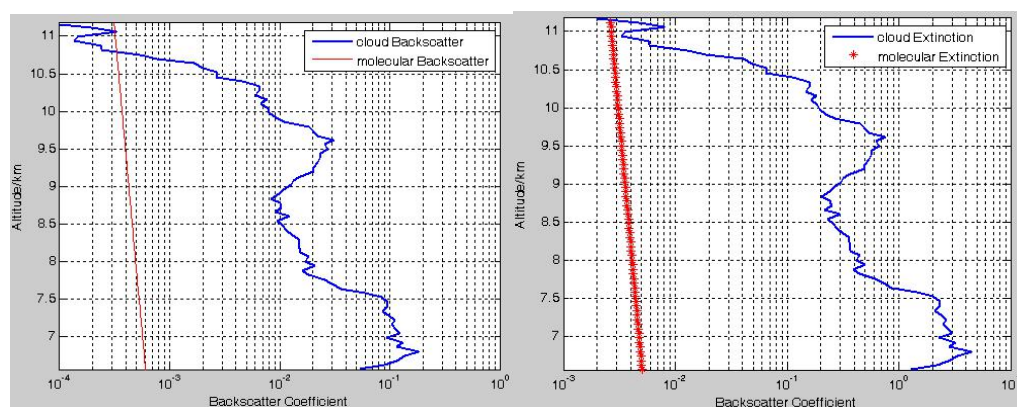


图 3-43 (b)后向散射系数

(c)消光系数

如图3-44所示为2011年9月8日, 经纬度为N58.018, E129.2319的CALIPSO数据(地理位置如(a)图所示), 根据上文处理结果可知, 在该经纬度位置4.229km至9.798km处有一层水云, 根据经验模式法, 得该层次的激光雷达比为25。采用上文所述方法, 对该层水云进行消光反演可得对应的后向散射系数如图蓝线所示,, 则对应的消光系数如图红线所示。

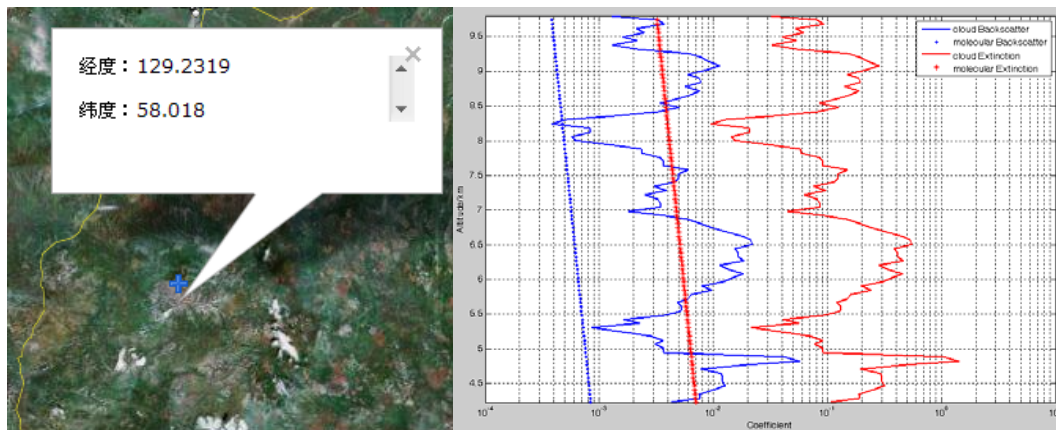


图 3-44 (a)地理位置

(b) 消光反演结果

如图3-45所示为2011年10月26日，经纬度为N27.862，E118.230的CALIPSO数据(地理位置如(a)图所示)，根据上文处理结果可知，在该经纬度位置2.792km至4.588km处有一气溶胶层，根据查找表法，得该层次的激光雷达比为70，根据上文所述方法，对其进行消光反演可得对应的后向散射系数如图(b)蓝线所示，则对应的消光系数如图(c)蓝线所示。



图3-45(a) 地理位置

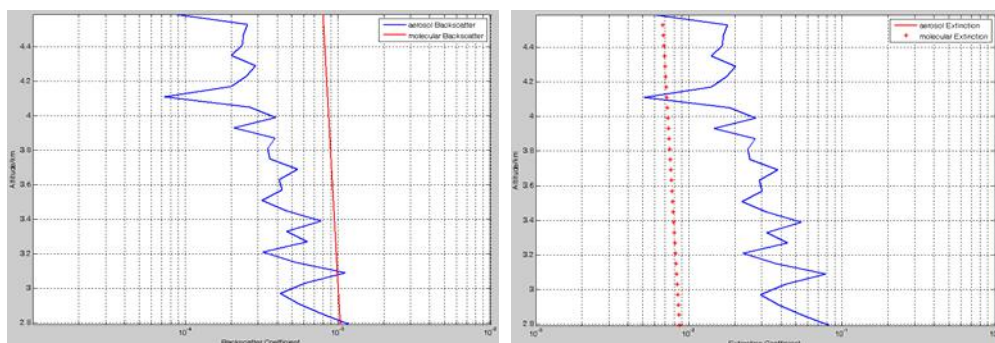


图3-45(b)后向散射系数

(c)消光系数

如图3-46所示为2011年10月26日，经纬度为N7.035，E113.456的CALIPSO数据(地理位置如(a)图所示)，根据上文处理结果可知，在该经纬度位置0.217km至1.175km处有一海洋性气溶胶层，根据查找表法，得该层次的激光雷达比为20，

根据上文所述方法，对其进行消光反演可得对应的后向散射系数如图(b)蓝线所示，则对应的消光系数如图(c)蓝线所示。

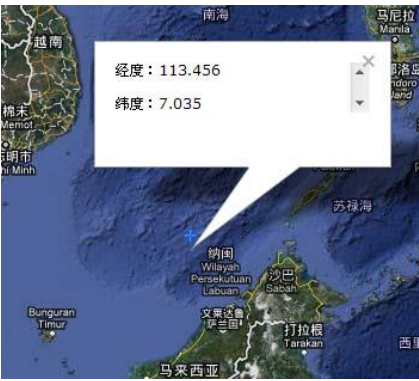


图3-46(a) 地理位置

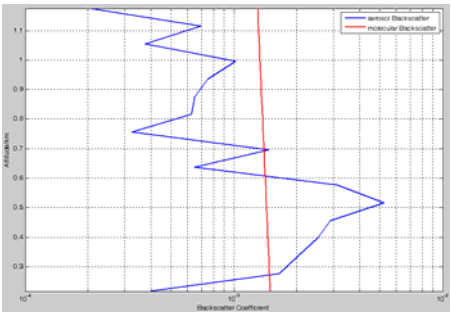
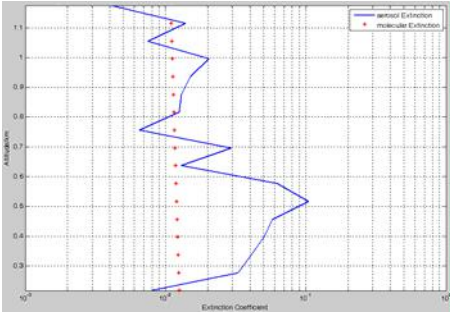


图3-46(b)后向散射系数



(c)消光系数

根据上文所述，可将CALIPSO数据处理流程图绘制如图3-47所示。

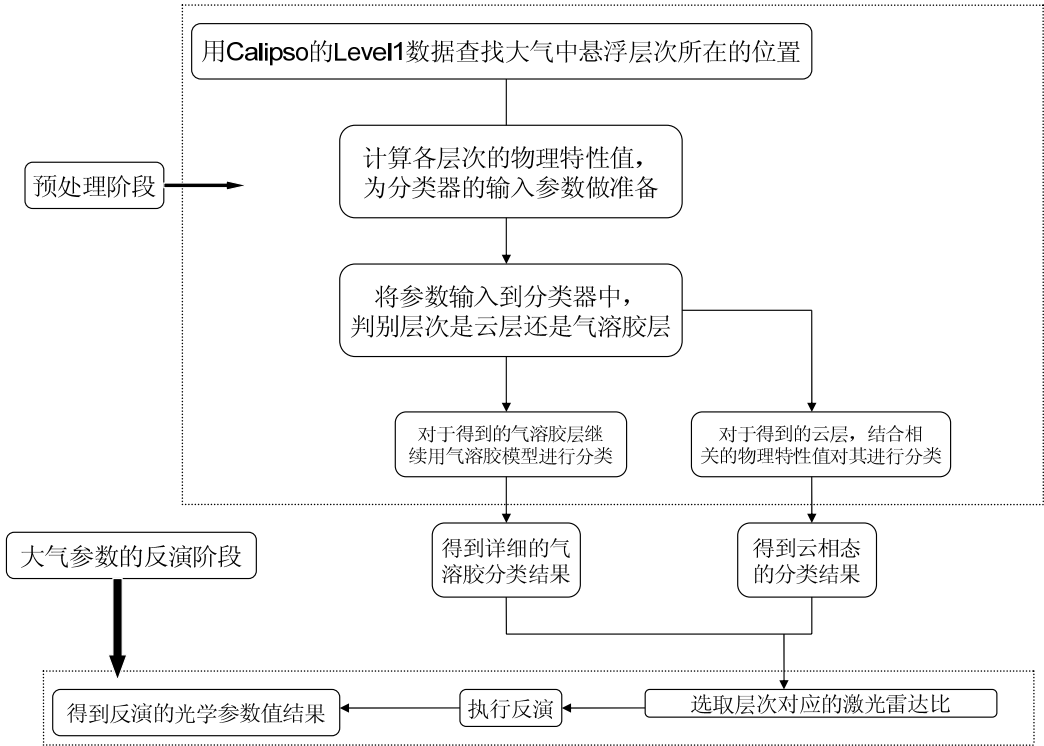


图3-47 数据处理流程

4.软件设计

本文根据上述星载激光雷达数据处理方法，利用 GDAL(Geospatial Data Abstraction Library)库的 API 函数实现了对 CALIPSO 卫星数据存取格式 HDF 文件的数据提取，采用 visual studio 2008 与 matlab R2011b 混合编程的方法实现了星载激光雷达数据处理的部分方法。

4.1 基于 GDAL 的 HDF 文件数据提取方法

CALIPSO 卫星数据的存取格式为 HDF 文件。对于 HDF 文件可以采用 HDF4/HDF5 等 HDF 函数库进行读取，但这种函数库只支持 *c* 和 *fortran* 语言，而且读取方式复杂^{[42][43]}。由于 matlab 中的 HDF 工具箱并不支持编译为 DLL 文件，所以 HDF 数据读取部分由 C++ 开源库 GDAL 来实现，Matlab 函数只接受数组参数。GDAL 使用单一抽象的数据模型来实现对多种栅格数据的支持，同时 GDAL 支持 c/c++、python、ruby、vb、.net、java 等编程语言^{[33][34]}。利用 GDAL 库的 API 函数进行 HDF 文件的读取，简单易行，读取速度快。同时 GDAL 支持多种栅格数据格式，它可以将读取的数据转换为其他的栅格数据结构，进一步方便了对卫星数据的处理。

默认的 GDAL 库不支持 HDF 文件，因为它没有安装 HDF4 的驱动。因此首先我们需要安装 HDF4 的驱动以便实现后面的操作。在 windows 系统下安装步骤如下：①从 GDAL 官网(<http://www.gdal.org/>)上下载 GDAL 库，同时从 HDF 官网(<http://www.hdfgroup.org/>)上下载 HDF4 函数库；②对 GDAL 库根目录下的 nmake.opt 进行编辑如下：将 GDAL_HOME(GDAL 安装路径)重设如下：

```
||#ifndef GDAL_HOME
||GDAL_HOME = "C:\gdal-1.9.0b2runtime"
||#endif
```

然后将以下语句进行修改：

```
||# Uncomment the following and update to enable NCSA HDF Release 4 support.
||#HDF4_PLUGIN = NO
||#HDF4_DIR = C:\gdalsharp\HDF4.2.6_win_x86
||#HDF4_LIB = $(HDF4_DIR)\dll\hd426m.lib $(HDF4_DIR)\dll\hm426m.lib $(HDF4_DIR)\lib\hd426.lib
```

修改为:

```
# Uncomment the following and update to enable NCSA HDF Release 4 support.
#HDF4_PLUGIN = NO
HDF4_DIR = C:\gda1\HDF4.2.6_win_x86
HDF4_LIB = ${HDF4_DIR}\dll\hd426m.lib ${HDF4_DIR}\dll\hm426m.lib ${HDF4_DIR}\lib\hd426.lib
```

然后查看以下语句是否设置为 VS2008 的编译环境。

```
#####
# Check version of Visual C++ compiler:
# nmake -f makefile.vc MSUC_VER=xxxx
# where xxxx is one of following:
# 1700 = 11.0(2011)
# 1600 = 10.0(2010)
# 1500 = 9.0 (2008)
# 1400 = 8.0 (2005) - specific compilation flags, different from older VC++
# 1310 = 7.1 (2003)
# 1300 = 7.0 (2002)
# 1200 = 6.0
#
#IFDEF MSUC_VER
#assume msvc VS2008.
MSUC_VER=1500
#ENDIF
```

③对修改后的 GDAL 进行编译。编译之前, 运行以下语句注册编译环境:

```
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 2008\Common7\Tools\vsvars32.bat
```

在 visual studio 2008 中顺序运行以下语句:

```
nmake /f makefile.vc
nmake /f makefile.vc install
nmake /f makefile.vc devinstall
```

这样包含 HDF4 驱动的 GDAL 编译完成, 在系统环境变量中添加 GDAL 的 bin 文件即可达到在 vs2008 中使用 GDAL 的目的。

利用 GDAL 完成 HDF 数据的读取。默认的 GDAL 支持 IMG、TIFF 等格式, 这些格式在 GDAL 的数据模型中仅包含一个数据对象, 但对于 HDF 文件来说, 它是一种多对象文件格式, 可以包括多种数据对象。在 GDAL 数据模型的子数据域可以存放这些数据对象, 但相应的属性信息却只能存放在对应的元数据域。GDAL 读取 HDF 数据部分核心代码见附件。

4.2 Visual Studio 2008 与 matlab 混合编程的实现

MATLAB 以其强大的绘图、计算和仿真功能已经广泛应用于科研工作中，但 matlab 环境中所编译的.m 文件运行速度较低，要提高运行速度可以采用 matlab 与 c/c++/fortran 语言混合编程的办法^{[35][36]}。本文采用 matlab 与 visual studio 2008 混合编程的方式完成数据计算、绘图等功能。VS 是 windows 平台下的一个可视化的集成开发环境，其速度、功能和界面开发部分功能非常强大，但在数据计算和绘图方面，基本没有优势。因此采用两者混合编程的方法，既可以增大运算速度，又可以提高编程效率^{[44][45]}。

要完成 matlab 与 vs 的混合编程，首先需要使用 matlab compiler 将.m 文件转化为.cpp 文件，并生成可执行文件、库文件(.lib)、.dll 文件等。正因为 matlab compiler 的这一功能，在 vs2008 中调用 matlab 时可以脱离 matlab 的环境，也就是说即使没有 matlab 安装程序也可以完成程序的编译运行。但是 matlab compiler 不能编译脚本 m 文件，因此我们要对脚本文件进行修改，将其改为函数文件。

要在 vs2008 中使用 matlab 编译器，首先要对编译器和 vs2008 环境进行设置。在 matlab 命令行输入 mbuild -setup, 运行, 根据提示依次选择, 本文选择 Microsoft Visual C++ 2008 SP1。编译器设置完成。在所要编译的.m 文件所在目录下输入如下代码: `mcc -W lib:mylibfile -T link:lib profile_average.m initialize_fig.m`, 运行之后会生成动态链接库 mylibfile.dll、CTF 文件 mylibfile.ctf、C++头文件 mylibfile.h、C++源文件 mylibfile.cpp、引入库文件 mylibfile.lib 等。

然后对 vs2008 环境进行如下设置: 工具→选项→项目和解决方案→VC++ 目录→包含文件和库文件设置:

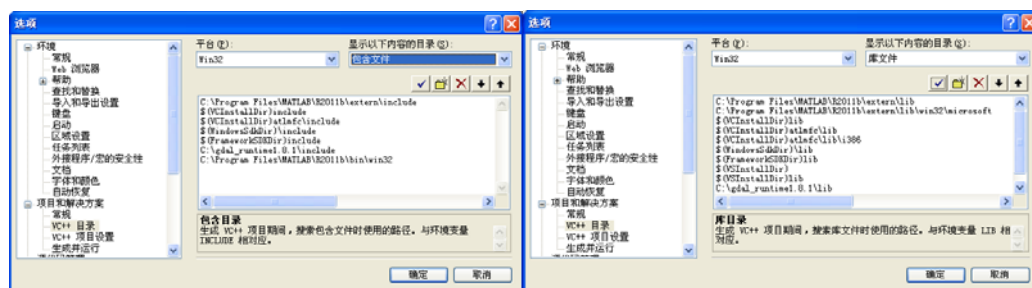


图 4-1(a) VS2008 环境设置

项目→属性→配置属性→链接器→输入→附加依赖项: gdal_i.lib; mclmcrtr.lib; mylibfile.lib; vfm_lib.lib; my_test.lib。

Vs2008 环境设置完成。

在头文件 `stdafx.h` 中加入如下代码：

```
#include <string.h>
#include <iostream>
#include "gdal_priv.h"
```

在当前工作目录下加入以下编译后的 GDAL 动态链接库的文件：`gdal18.dll`；`hd426m.dll`；`hdf5dll.dll`；`hm426m.dll`。

这样就实现了 matlab 与 vs2008 的混编。将在 matlab 中所编写的廓线检测函数 `profile_detect.m`，廓线平均函数 `profile_average.m` 和分类函数 `VFM_convert.m` 依照上述方法进行编译设置后，即可在 VS2008 中调用相应的 matlab 函数来完成层次查找和层次分类。

实现了 matlab 与 vs2008 的混合编程，下面就要实现将 MATLAB 图像嵌入 vc 的界面，本文采用的嵌入方法为：首先用 matlab 程序产生一个不可见的 figure 窗口，然后找到这个 figure 窗口的句柄，将 figure 窗口 设为 vc 程序 的子窗口，去掉 figure 窗口边框并移动到指定位置，设置 figure 窗口为可见。然后利用 com 组件技术实现在 vc 中调用 matlab 的绘图功能并控制 matlab 绘图。

4.3 com 组件技术

COM component 是微软公司提出的一种软件开发技术。它建立在二进制可执行代码的基础之上，采用 *c/s* 方式，允许符合标准的任何程序进行访问，因此它与所用语言或所采取的平台没有关系，这一特性方便了程序员编写组件模块。Matlab 通过编译器和 *combuilder* 将 .m 文件转换为动态链接库形式的 *com* 组件。在其它程序中我们可以调用这些组件。*com* 提供了 UDT(Uniform Data Transfer) 作为应用系统之间的数据交换方案。UDT 定义了两个数据结构，分别为 *FORMATETC* 和 *STGMEDIUM* 来描述数据格式和存储介质以便适应广泛的数据类型和存储介质。它提供了双向通讯机制，数据对象为不同应用之间的信息交换标准，通过 *IDATAObject* 接口指针得到数据对象的内部信息，将数据的传递转化为数据对象的创建和接口指针的传递。UDT 应用剪贴板进行数据对象传输的原

理如图 4-1(b)所示。具体步骤如下：

- ① 数据源程序构建 *COleDataSource* 对象；
- ② 调用 *Getdata* 或 *CacheGlobalData* 成员函数，将其内部的格式缓冲区采用格式和数据进行填充；
- ③ 调用 *SetClipboard*成员函数实现数据对象 至剪贴板的拷贝；
- ④ 客户程序调用 *AttachClipboard* 函数并将接口指针 *IDataObject* 与 *COleDataObject* 联系起来；
- ⑤ 客户程序调用 *Getdata* 或 *GetGlobalObject* 得到具体数据。

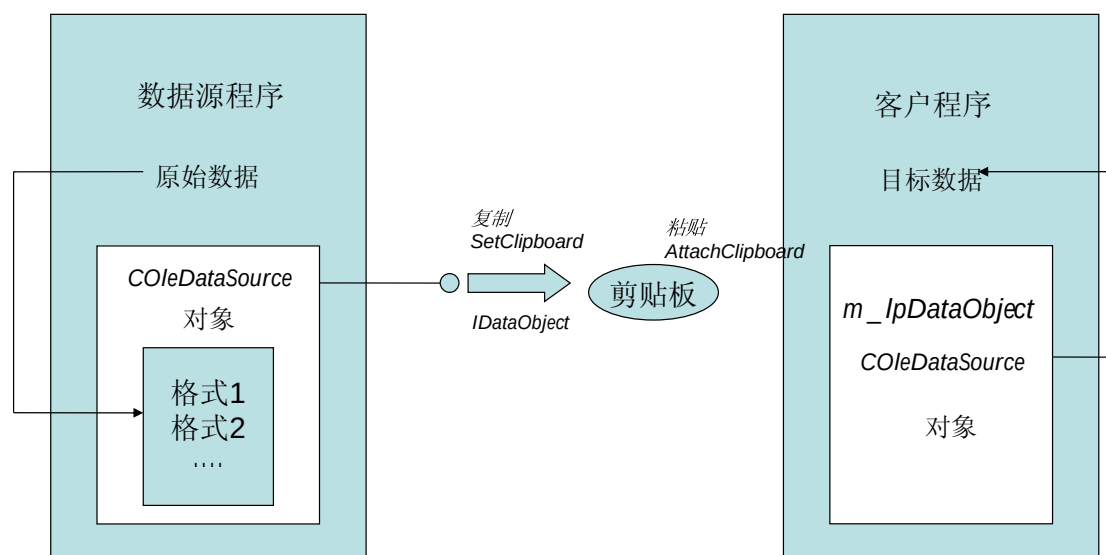


图 4-1(b) 数据对象传输的原理

这里需要注意的是，调用 matlab 产生的 com 组件时，要将 vc 中的参数转换为 mxArray 格式。

4.4 软件架构

根据上文所述,采用 GDAL 完成对 HDF 数据的读取,通过 visual studio 2008 与 R2011b matlab 混合编程完成软件设计。该软件目前可以完成廓线平均和单廓线扫描,以及对数据地域的绘制和层次特征的初步分类。

界面设计部分采用 MFC 的单文档视图,主要框架如下:

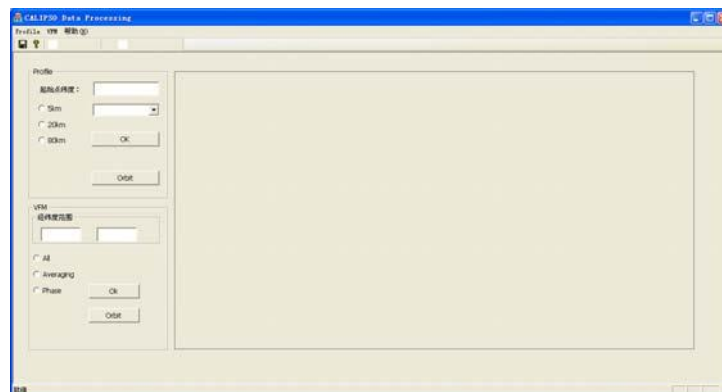


图 4-2 软件框架

如图 4-2 所示,视图类的基类为 **FormView** 类,这样便于实现添加控件和可视化。整个文档分为左右两部分,左侧为参数读取、数据处理以及控制部分;右侧为可视化显示部分。Menu 栏设置为 **profile** 和 **VFM** 两个菜单, **profile** 菜单用于廓线平均和单廓线检测,而 **VFM** 则主要用于层次的分类。左侧的参数设置包括:(1)廓线显示参数设置,用于设定需计算的纬度、以及 **SIBYL** 处理时的分辨率、数据的轨道等;(2) **VFM** 参数设置面板主要是用于确定经纬度范围、具体的层次分类和轨道图。右侧部分为一个图片显示控件用来实现可视化显示。

数据处理时部分变量定义如下:

```
double *TAB;    //用于定义读取的廓线数据的双精度指针
double *VFM;    //用于定义处理的VFM数据的双精度指针
char *PATH;     //用于定义读取文件路径的双精度指针
double START;
double FLAG;    //开关变量
double INDEX;   //廓线数据的序列号
CStringArray pathstr; //Cstring类型数组存储路径
bool READ_DATA; // 是否得到了廓线数据
bool READ_VFM;  // 是否获得了VFM数据
int length,height; // 用来存放数据的长宽
```

该软件共分为两个部分:层次查找(单廓线扫描和廓线平均部分)部分和层次分类部分。廓线平均和单廓线扫描结果如下图所示:

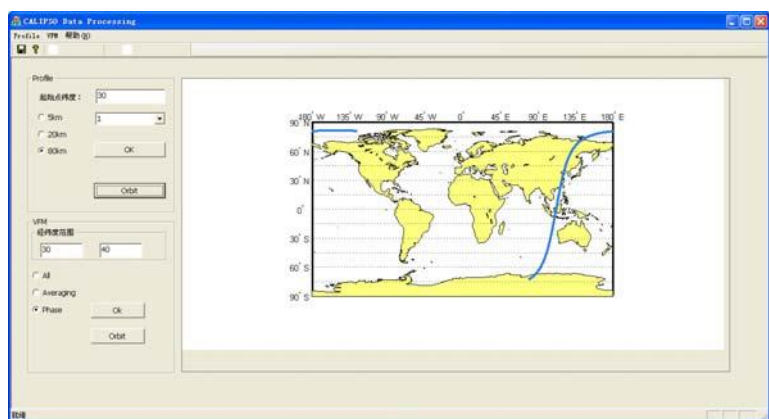


图 4-3 数据轨道图

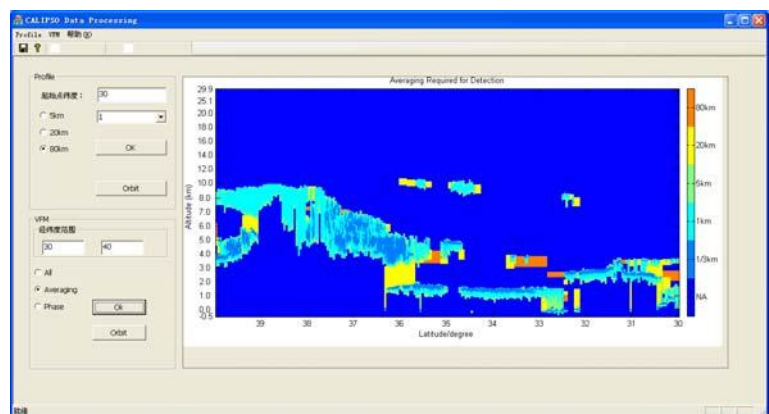


图 4-4 层次查找的结果

层次分类又分为两个部分：气溶胶、云分类部分和云相分类部分。分类结果如下所示：

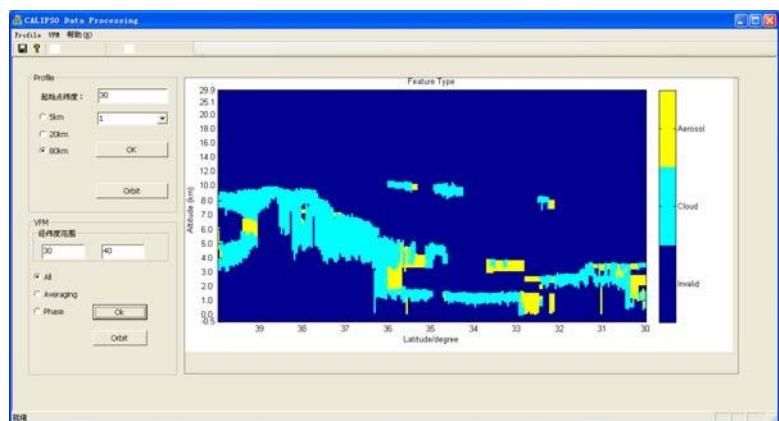


图 4-5 云和气溶胶的分类结果

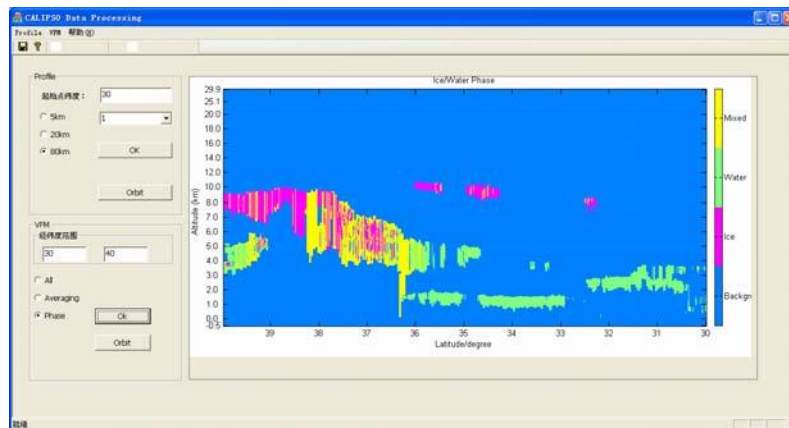


图 4-6 云相分类结果

由图 4-3 至图 4-6 可知，成功完成了层次查找和层次分类，但由于加载文件过多，软件运行速度较慢，下一步的工作即是将混合消光反演算法加入软件，同时简化程序，减少加载的文件量，加快运行速度。

5.总结与展望

本文重点介绍了星载激光雷达系统数据处理的方法并最终完成了初步的数据处理软件设计。在层次查找算法中采用基于衰减散射比的阈值法进行廓线扫描,然后利用单廓线层次检测方法进行层次特征检测。在场景分类算法部分,通过研究云和气溶胶的物理光学特性的不同对二者进行了初步的分类,得到了较好的分类结果。简要介绍了混合消光反演算法和不同层次特征激光雷达比的确定方法。在使用 fernald 方法进行初步的消光反演时加入了多重散射因子的影响,来修正多重散射所造成的反演结果偏差。并在层次查找和场景分类方法的基础上,通过 GDAL 读取 HDF 数据, matlab 与 visual studio 2008 混合编程完成了初步的软件设计。

由于时间、实验条件等的限制,文中所采用的数据处理方法和软件仍有待改进,主要分为以下几个部分:

①层次查找的阈值设定部分有待完善,进一步优化自适应调整阈值的方法。

②消光反演部分,应进一步研究在多种层次共存的大气中进行混合消光反演的方法。

③对软件进一步优化,加快软件运行速度,解决数据地址不支持中文路径的问题,加入混合消光反演算法,优化参数传递和图像嵌入技术。改进 vs 与 matlab 混合编程的方法,尝试采用 MIDEVA 生成 .cpp 文件,以便达到在既没有安装 matlab 也没有 matlab compiler 的机器上实现 vs 与 matlab 的混合编程。

参考文献

- [1] <http://baike.baidu.com/view/320851.htm>
- [2] 董俊玲等,中国地区气溶胶气候效应研究进展,中国粉体技术,2010.1,P1~4.
- [3] 范柏祥,可吸入细颗粒物的治理,中国环保产业,2003年3期,P31~33。
- [4] 史平,浅析大气气溶胶的分类及其对气候的影响,科技信息,2011年29期,P12~15。
- [5] 范新强,厦门市霾天气特征及其与大气环境污染的关系研究,硕士论文,2010年6月。
- [6] <http://baike.baidu.com/view/3046204.htm>.
- [7] 马盈盈,基于层次分类与数据融合的星载激光雷达数据反演,博士论文,2010年6月。
- [8] 李学彬等,测量气溶胶单粒子折射率方法研究,光学技术,2007年5期,P645~648。
- [9] 柯宗建等,积分浊度计在沙尘暴监测网实验中的应用分析,气象科技,第32卷4期,P258~262。
- [10] 柳晶,中国地区气溶胶光学特性及辐射强迫的卫星遥感观测研究,硕士论文,2008。
- [11] 王红波,Mie 散射大气激光雷达研究云层和大气边界层特性,硕士论文,2007。
- [12] 蒋岳新,闫厚,EOS-MODIS 数据在林业上的应用前景展望,林业资源管理,2003年2月第一期。
- [13] Jethva,H.,S.K.Satheesh,J.Srinivasan. Assessment of second-generation Modis aerosol retrieval at Kanpur,India,Geophysical Research Letters,39.19.
- [14] 刘刚,史伟哲等,美国云和气溶胶星载激光雷达综述,航天器工程,Vol.17, No.1,2008,P78~84.
- [15] 许春晓等,星载激光遥感技术的发展及应用,航天返回与遥感,2009年4期,P26~31。
- [16] <http://www-lite.larc.nasa.gov/>
- [17] 杨昭等,星载云-气溶胶激光雷达系统的应用,科技信息,2010,P100~101.
- [18] <http://icesat.gsfc.nasa.gov/icesat/glas.php>
- [19] http://www.nasa.gov/mission_pages/calipso/main/
- [20] Stephens G L,Vane D G,et al.The Cloudsat mission and the A-Train: A new dimension of space-based observations of clouds and precipitation.Bull.Amer.Meteor.Soc.,2002,83:1771~1790.
- [21] http://www.nasa.gov/mission_pages/cloudsat/multimedia/a-train.html
- [22] 贾佳,基于 CALIPSO 气溶胶产品 LIDAR 信号校正的海面风速反演,硕士论文,2011.6.

- [23] Chris A. Hostetler, et al, CALIOP Algorithm Theoretical Basis Document-Calibration and Level1 data products,2006.7,P1~29.
- [24]Winker D M,et al, Overview of the CALIPSO mission and CALIOP data processing algorithms,Atmos Oceanic Technol.2009,26:2310~2323.
- [25] David M. Winker,et al, CALIOP Algorithm Theoretical Basis Document-CALIOP Instrument,and Algorithms Overview,2006.9,P1~30.
- [26] 赵继芝等, 大气云层分布的偏振激光后向散射研究, 应用光学, 2011 年 32 卷 5 期, P1037~1043。
- [27] http://eosweb.larc.nasa.gov/PRODOCS/calipso/table_calipso.html
- [28] 戴永江, 激光雷达原理, 国防工业出版社, P50~106。
- [29] 张冰, 地基与星载激光雷达探测青岛地区大气消光特性的研究, 硕士论文, 2007.6.
- [30] 刘东著, 偏振-米激光雷达的研制和大气边界层的激光雷达探测, 博士论文, 2005.6.
- [31] 刘厚通,王珍珠等,星载激光雷达探测能力的数值模拟分析,激光技术, Vol32, No.6,2008
- [32] Mark A. Vaughan,et al,CALIOP Algorithm Theoretical Basis Document-Feature Detection and Layer Properties Algorithms,2005.9,P1~87.
- [33] D.M.Winker,M.Vaughan,Vertical distribution of clouds over Hampton,virginia observed by lidar under the ECLIPS and FIRE ETO programs,atmos Res,1994,34:117~133.
- [34] E.E Clothiaux,et al,An automated algorithm for detection of hydrometer returns in micropulse lidar data,J.Atmos Oceanic Technol,1988,15:1035~1041.
- [35] Vaughan,M.A,et al,Fully automated analysis of space-based lidar data:An overview of the CALIPSO retrieval algorithms and data products,Proceedings of SPIE,5575,16~30.
- [36] Winker,D.M,et al,The CALIPSO mission:spaceborne lidar for observation of aerosols and clouds,Proc SPIE 4893.
- [37] Zhaoyan Liu,et al,CALIOP Algorithm Theoretical Basis Document-Scene Classification Algorithms,2005.10.
- [38] 赵一鸣等, 利用 CALIPSO 卫星数据对大气气溶胶的去偏振度特性分析研究, 2009, Vol.29, No.11,P2943~2951.
- [39] Stuart A. Young,et al,CALIOP Algorithm Theoretical Basis Document-Extinction Retrieval Algorithms,2008.1,P1~36.
- [40] Frederick G. Fernald. Analysis of atmospheric lidar observations: some comments. Applied

Optics, 1984, 23(5):652-653.

[41] Omar, A., et al, Selection Algorithm For The Calipso Lidar Aerosol Extinction-to-Backscatter Ratio. ILRC 2006.

[42] 王继成等, 基于 GDAL 的 HDF 文件格式栅格数据提取的研究, 科协论坛, 2011.8, P62~63.

[43] <http://blog.csdn.net/zhoub1668/article/details/6602319>.

[44] 刘蓉, Matlab 与 Vc 混合编程技术与实现, 软件开发与设计, P15~17.

[45] 李健等, VC++调用 matlab 的方法, 计算机与现代化, 2009 年 7 期, P26~29。

附 件

GDAL 数据读取核心代码:

```
int a=5;

GDALDataset *poDataset;

vector<GDALDataset *> datasets;

// 初始化-----

GDALAllRegister();

//mylibfileInitialize();

string tmpstr;

string tmpstr0;

poDataset = (GDALDataset *)GDALOpen(PATH,GA_ReadOnly);


a=a+5;

if(poDataset == NULL)

{   /*检查是否正常打开文件*/

    AfxMessageBox("打开hdf数据文件失败!");

    //MessageBox("打开hdf数据文件失败!","标题", MB_OK |

MB_ICONINFORMATION);

    a=0;

    delete poDataset;

    //CDC *pDc;

    //return false;

}

else

{

    char** SUBDATASETS =
```

```

poDataset->GetMetadata( "SUBDATASETS" );
    a=CSLCount(SUBDATASETS) ;
    CClientDC dc(this);
    if( a> 0 )
        for(int i=0;i<a;i++)
        {
            if (i%2==0)
            {
                string tmpstr=string(SUBDATASETS[i]);
                tmpstr=tmpstr.substr(tmpstr.find_first_of("=")+1);
                tmpstr0=tmpstr.substr(tmpstr.find_first_of("]")+1);
                tmpstr=tmpstr.substr(0,tmpstr.find_first_of("("));
                const char *tmpfilename=tmpstr.c_str();
                GDALDataset *tmpdt=(GDALDataset *)
GDALOpen(tmpfilename, GA_ReadOnly);
                if(tmpdt)
                {
                    datasets.push_back(tmpdt);
                }
            }
            pathstr.Add(tmpstr0.c_str());
        }
        a=100;
    }

    length = datasets[20]->GetRasterXSize();//583
    height= datasets[20]->GetRasterYSize();//55920

    TAB=new double[length*height];////////-->double
    GDALRasterBand *band=datasets[20]->GetRasterBand(1);
    band->RasterIO(GF_Read,0,0,length,height,TAB,length,height,GDT_Float64,0,0

```

```
);//64
```

```
LAT =new double[height];
```

```
band=datasets[47]->GetRasterBand(1);
```

```
band->RasterIO(GF_Read,0,0,1,height,LAT,1,height,GDT_Float64,0,0);
```

```
LON =new double[height];
```

```
band=datasets[48]->GetRasterBand(1);
```

```
band->RasterIO(GF_Read,0,0,1,height,LON,1,height,GDT_Float64,0,0);
```

致 谢

本课题所进行的各项工作得到了诸多老师和同学的支持和帮助，在论文完成之际，向所有支持帮助我的老师和同学致以诚挚的谢意。

首先，衷心感谢刘智深教授和赵犁丰教授。感谢他们对我的悉心指导和教诲。两位老师渊博的知识、活跃的思维和严谨的治学态度深深影响着我，使我懂得了严谨、求实的科研精神，在此向两位老师致以由衷的敬意和衷心的感谢。

感谢贺明霞教授为我们创造的优越的科研氛围，贺老师忘我的工作态度、一丝不苟的工作精神是科研工作者的楷模。在此，向贺老师表示崇高的敬意。

感谢吴松华老师、宋小全老师、李志刚老师和刘秉义老师两年来对我的指导和帮助。

感谢评审评委对论文提出的宝贵意见和建议。

感谢刘亚龙博士在数据处理和软件设计方面给予的建议和帮助。

感谢许梦圆同学在数据处理方面对我的帮助。感谢张薇同学对我生活和学习上的关心和帮助。感谢遥感所其他同学和老师在两年中给予的指导和帮助。

本文引用了有关文献、论述和图标等，在此向作者表示感谢。

感谢美国国家宇航局（NASA）提供了本文所需的 CALIPSO 星载激光雷达系统资料。

感谢所有给予我关心和照顾的人。

最后感谢我的家人。感谢父母二十五年来对我的悉心教育和照顾，感谢兄嫂对我学业的支持和鼓励。